

Resumen de teoria

Clase 1 - Administracion

Proyecto

Un proyecto es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones.

- es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un "entregable"
- es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recursos

Características

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos.
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones.
- Durante la ejecución de un proyecto, se trata de mantener los cambios al mínimo.
- El proyecto es dirigido y coordinado por una persona responsable - líder o gerente de proyecto; quien administra el tiempo, los recursos y el presupuesto.

Lider de proyecto

Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria

- coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con interesados
- son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades

- realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios

Parametros de un proyecto

Existen cinco restricciones que operan sobre un proyecto:

1. Alcance
2. Calidad
3. Costo
4. Tiempo
5. Recursos

Son interdependientes - un cambio en una, implica un cambio en las demás.

Alcance

Es un enunciado que define los límites del proyecto. Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer.

- es crítico que el alcance sea correcto.
- el alcance puede cambiar
- en caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir como acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto.

Calidad

Existen 2 calidades a tener en cuenta en el desarrollo:

Calidad de producto y calidad de proceso

Recursos

son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios

para la realización del proyecto.

- tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse, o puede ser contratado a una tercera parte.
- algunos son fijos y otros variables a largo plazo.

- son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo.
- para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recurso más importante.

Triangulo de alcance



Los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio.

Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse.

Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse.

Costo: es el presupuesto disponible para completar el proyecto

Recursos: es cualquier insumo o consumible usado en el proyecto - personas, equipos, oficinas, papel,...

Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente.

Clasificación de proyectos

1. Duracion

2. Riesgo
3. Complejidad
4. Valor comercial
5. Costo

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Causas de fracaso de proyectos

No prestar la suficiente atención a ...

- ✓ caso de negocio
- ✓ calidad
- ✓ definición y medida de los entregables

Inadecuada ...

- ✓ definición de responsabilidades
- ✓ planificación y coordinación de recursos

Pobre estimación de ...

- ✓ duración
- ✓ costos

Falta de ...

- ✓ comunicación con los interesados
- ✓ compromiso de los interesados
- ✓ control de calidad
- ✓ control de avance

Administración de proyectos

Es la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de rendimiento esperados en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos.

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto.

Se logra mediante el uso de los procesos tales como: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar.

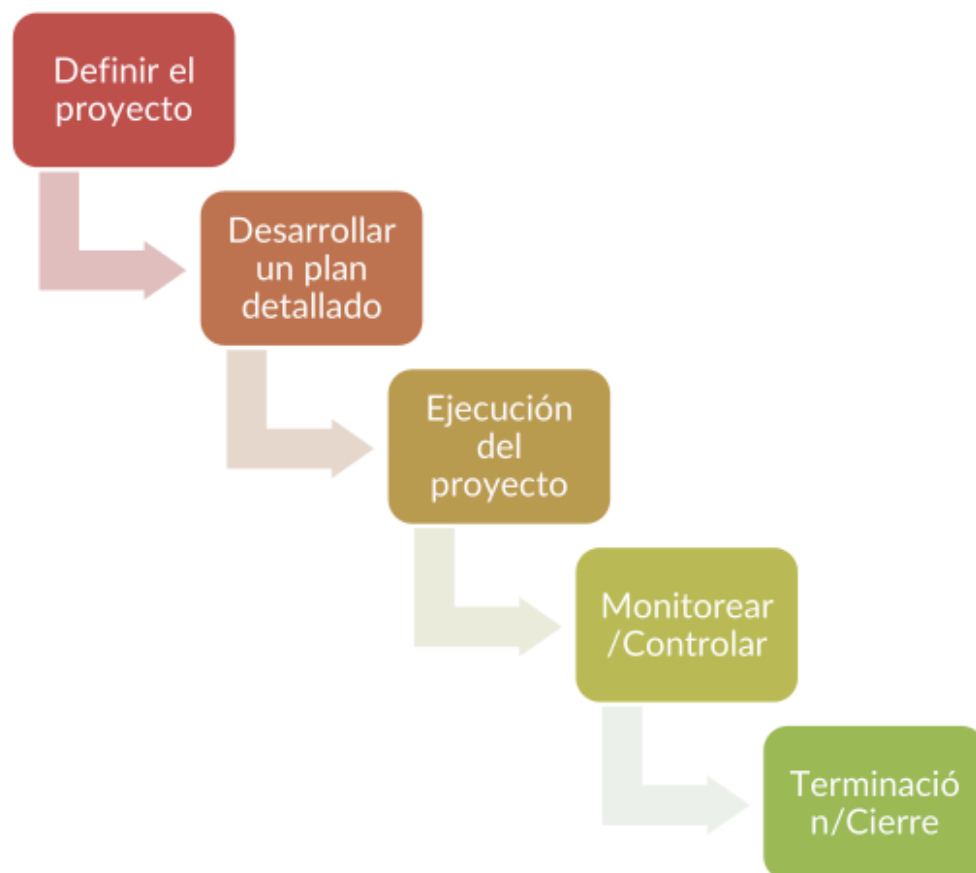
Se trata de las habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito.

El **objetivo** de administrar un proyecto de software es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue al mínimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad.

Principios de una buena administracion

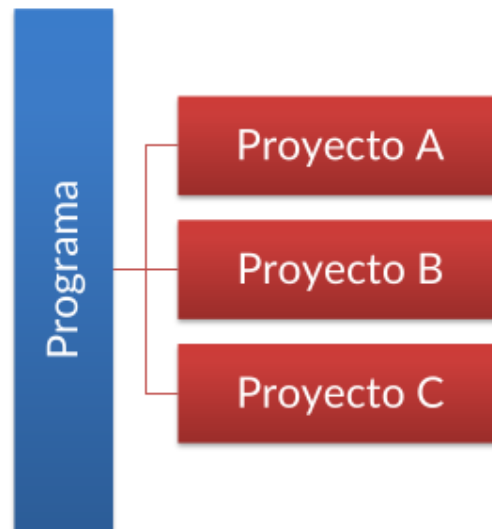
- Los proyectos siempre necesitan ser gestionados para tener éxito
- El proyecto es un proceso finito con un comienzo y un final definidos
- Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados
- Normalmente se requiere entrenamiento.

Ciclo de vida de un proyecto



Programas y proyectos

- Mecanismos claves usados por las organizaciones para administrar sus agendas
- La Administración de Programas y la Administración de Proyectos son complementarias



Programa

- Es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios.
- Se ocupa de los resultados
- Proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados.
- Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes

Programa vs Proyecto

Proyecto

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos
- El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones

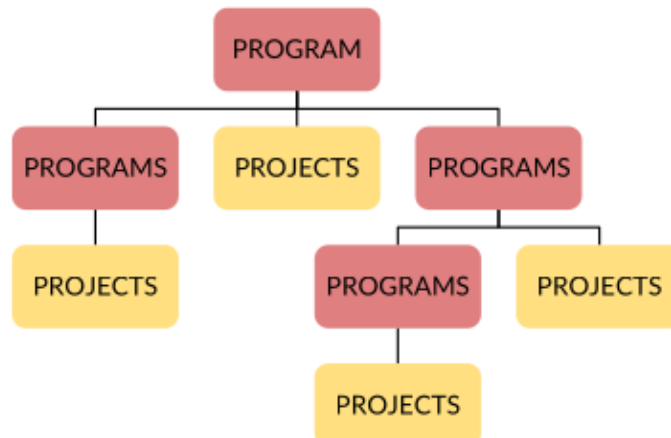
- El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito
- Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc.
- Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades
- Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios

Programa

- Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios
- Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos
- El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización
- Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas
- Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos
- El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos
- Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo
- Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos

Un programa vincula proyectos de varias maneras:

- Interdependencias de tareas entre proyectos
- Limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos
- Actividades de mitigación del riesgo
- Escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.



BIBLIOGRAFÍA

- *Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme*, 7th edition, Robert K. Wysocki, Robert K. – capítulos 1 y 2

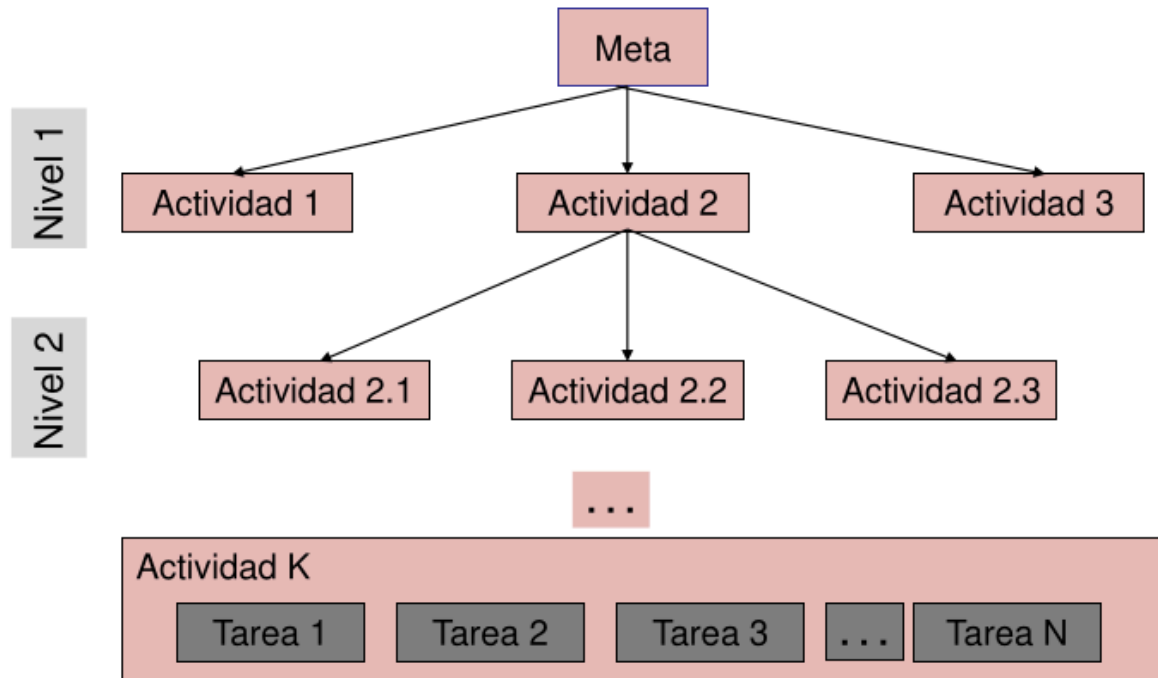
Luego agregar notas leyendo esos capitulos

Clase 2

WBS - Work Breakdown Structure

Es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar el proyecto.

- Es similar a una descomposición funcional.
- El trabajo se divide en actividades.
- Las actividades se dividen en tareas (nivel minimo donde ya no se puede dividir o descomponer).
- Es la convención que utilizaremos, otros autores la intercambian



Usos

El WBS es una herramienta para

1. Diseñar y planificar el trabajo: permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto.
2. Diseñar la arquitectura: es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar.
3. Planificar: se debe estimar esfuerzo, tiempos, y recursos para el último nivel.
4. Informar el estado del proyecto: es usada como una estructura para mostrar el grado de avance.

Construcción

Su confección es responsabilidad del LP.

Debe definirse de tal manera que el LP pueda administrar el proyecto.

Manera de que funcione: stickers, resaltadores, pizarrón, paredes.

Formas de construirlo:

1. Top-Down
 - a) equipo completo
 - b) sub-equipos

2. Bottom-up

Top-Down-Equipo Completo

- Todos los miembros del equipo participan de la descomposición.
- Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente hasta que los participantes estén satisfechos de que el trabajo ha sido suficientemente definido.
- Debido a que las actividades se definen con el suficiente nivel de detalle, las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas.
- Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar. Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente.
- Ventaja: brinda la oportunidad de que todos presten atención al WBS, y se discuta en el momento

Top-Down-Sub-Equipos

- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel.
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia).
- Un sub-equipo puede solicitar ayuda externa.
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior.

Bottom-Up

- Se asemeja a una lluvia de ideas (brainstorming).
- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia). Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada.

- Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades.
 - El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse.
 - Se reúnen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados. Se discute en conjunto.
 - La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad.
 - Existen metodologías que ayudan a la descomposición de actividades: proveen listados de las tareas.
-

Como determinar completitud

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

1. Estado medible
2. Acotada
3. Producir un entregable
4. Tiempo y costo estimable
5. Duración aceptable
6. Independiente

Estado medible

- El estado de una actividad debe ser medible - en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra.
- Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas.
- Luego de 4 semanas el LP pregunta cuál es el estado de la tarea.
¿Cuáles serían las respuestas válidas?

Acotada

Una actividad debe ser acotada.

Debe poseer:

1. Evento de comienzo → fecha de comienzo
2. Evento de fin → fecha de fin

Producir un entregable

Una actividad debe producir un entregable.

El entregable es un signo visible de que la actividad se completó.

Puede ser:

1. Un producto
2. Un documento
3. La autorización para continuar con la próxima tarea,
4. etc.

Tiempo y costo medible

Una actividad debe tener un tiempo y un costo medibles.

El tiempo y costo deben ser fácilmente estimables.

Realizar la estimación de tiempo y costo para las tareas de menor nivel, permite luego agregar y calcular el costo y tiempo total del proyecto.

Duración aceptable

La duración de una actividad debe ser aceptable.

En lo posible no trabajar con tareas de más de 10 días - 2 semanas laborables.

Cuidado: hay excepciones (casos excepcionales requieren mas tiempo y no se debe forzar las 2 semanas).

Independiente

- Una actividad debe ser independiente (se refiere a que si dependo de algo adicional, cuando comienza la tarea, la anterior ya debe estar terminada, tambien se puede subdividir la tarea).
- Cuando empiezo una tarea debo tener todo para poder terminarla.
- Es importante la independencia de actividades.

- Una vez que se comenzó una actividad se debe poder continuar razonablemente sin interrupciones y sin la necesidad de un input adicional.
- El esfuerzo dedicado a una actividad debe ser continuo.

Enfoques Para Definicion De Actividades

No hay reglas.

Se pueden estipular criterios para nombrar las tareas:

1. Enfoque por sustantivos: en función de los entregables.
2. Enfoque por verbos: en función de las acciones requeridas para producir el entregable.
3. Enfoque organizacional: en función de las unidades organizativas que trabajarán en el proyecto.

Duracion

Es el tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto - sin considerar feriados, fines de semana, días no laborables.

Esfuerzo de Trabajo es la labor requerida para completar una actividad. La labor

se puede realizar en horas consecutivas o no.

- La duración es diferente al esfuerzo de trabajo.
- Duración: 10 días - Esfuerzo de trabajo: 20 horas
- El tiempo transcurrido es diferente al tiempo de trabajo en una actividad. Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales.

Carga De Recursos Versus Duracion

- La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella.
- Se dice influenciada, ya que no es una relación lineal directa entre la cantidad de recursos asignados a la tarea y la duración de la misma.
- Crash de la Actividad: agregar más recursos para mantener la duración de una actividad dentro de los límites planificados.

- Ejemplo: traslado de la silla con una persona y con dos personas.
- Crashpoint de la Actividad: es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad.
- Ejemplo: traslado de la silla con cuatro personas.
- El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:
 1. como mínimo n canales de comunicación más
 2. trabajo de coordinar a estas personas
 3. nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación)

Otra consideración para el LP al agregar recursos a una actividad es considerar el impacto del riesgo de esta decisión. Ej: distintos enfoques de trabajo, mayor probabilidad que alguien tenga problemas, ...

Variaciones en la duracion

Existen distintas causas por las variaciones a la duración de una actividad:

1. variación en los perfiles
 - a. La estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad.
 - b. Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración.
2. eventos inesperados
 - a. demoras de proveedores
 - b. fallas de energía
 - c. incorrecto envío de materiales
 - d. enfermedades
 - e. problemas técnicos
 - f. ...
3. eficiencia del tiempo de trabajo

- a. Cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrupción.
 - b. Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada.
 - c. Algunas personas se ven mas afectadas que otras.
4. errores e interpretaciones erróneas
- a. Existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar.
 - b. Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho.
-

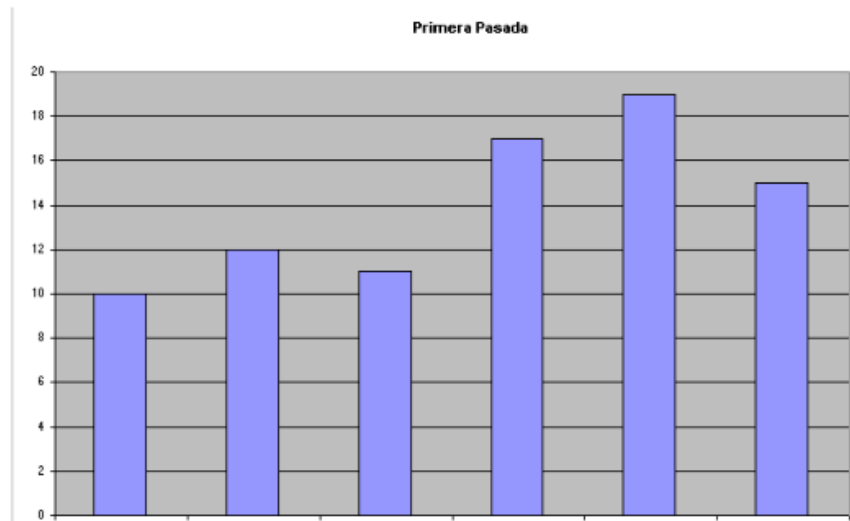
Metodos de estimacion

Existen distintas técnicas para estimar esfuerzo:

1. similitud con otras actividades
 - a. Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.
 - b. Los datos están en la memoria de las personas.
2. datos históricos
 - a. Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.
 - b. Los datos están en un registro – base de datos, no sólo en la memoria de las personas.
 - c. La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee.
3. juicio experto
 - a. Las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología.
 - b. Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas.
4. tecnica Delphi

ESTIMACIÓN – TÉCNICA DELPHI – PRIMERA PASADA

Los resultados de la estimación son tabulados de la siguiente manera, rotulados como **Primera Pasada**:



ESTIMACIÓN – TÉCNICA DELPHI – SEGUNDA PASADA

Aquellos participantes cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación.

Luego de escuchar los argumentos, se les pide a los miembros que vuelvan a estimar.

Los resultados se presentan en un histograma rotulado "Segunda Pasada".

Las posiciones extremas se defienden.

ESTIMACIÓN – TÉCNICA DELPHI – TERCERA PASADA

Nuevamente se hace otra estimación.

Los resultados se publican como la "Tercera Pasada".

Se permiten ajustes finales.

El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo.

5. técnica de 3 puntos

- a. Se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad: 1) optimista,
2)
pesimista, y 3) media.
 - i. Estimación Optimista: es la duración mas corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado.
 - ii. Estimación Pesimista: la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar.
 - iii. Estimación Media: la duración normal (usual) de la actividad.
- b. $\text{Estimación} = (\text{Optimista} + 4 * \text{Media} + \text{Pesimista}) / 6$

6. técnica Delphi de banda ancha

- a. Es una combinación de la técnica Delphi y la de 3 Puntos.
- b. Se basa en la técnica Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media.
- c. Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos.
- d. Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias.
- e. Se calcula con la fórmula de 3 Puntos utilizando los promedios.

ESTIMACIÓN – OTROS MÉTODOS

Otros autores proveen la siguiente clasificación:

- 1) **analogía con proyecto previo**
- 2) **estimar tamaño:**
 - a) longitud (LOC)
 - b) funcionalidad (Puntos de Función de Albrecht).
- 3) **modelos algorítmicos:** $a * (KLOC)^b * FactorAjuste$ [CoCoMo]
- 4) **juicio experto**
- 5) **estimación top-down o bottom-up**

LOC – Lines of Code

Clase 3

Estimacion de costos

Predicciones de cuanto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH son requeridos para construir un sistema de software.

Muchas veces se intercambia **estimación de esfuerzo** con **estimación de costos**.

Las estimaciones preliminares son las más difíciles y las menos exactas

En Ingeniería de Software somos notoriamente inexactos para calcular tiempo y costo

A diferencia de otras profesiones donde se puede tomar ventaja de las tareas repetitivas, esto no ocurre en ISW.

Difieren:

1. dominio de aplicación,

2. hardware,
 3. herramientas,
 4. técnicas,
 5. personal
-

Problemas de Estimación:

1. **Problemas Políticos:** cuando las estimaciones se convierten en objetivos, cuando se ajusta el precio por conveniencia
 2. **Problemas Técnicos:** No existen datos históricos para estimar
-

Lluvia de ideas

Técnica para generar muchas ideas en un grupo.

Requiere la participación espontánea de todos.

La técnica permite obtener nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos.

El clima de participación y motivación asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos.

Técnicas de estimación

Opinión Experta: toma ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior.

El desarrollador describe los parámetros del proyecto y el experto hace predicciones basadas en experiencias previas.

Analogía: los estimadores comparan el proyecto propuesto con proyectos pasados.

Identifican similitudes y diferencias.

Es mas visible. Exige definir características claves.

Descomposición: El análisis se focaliza en el producto o en las tareas requeridas para construirlo.

Se basa en la descomposición del producto en componentes y de las actividades en tareas.

Se basan en casos promedios o experiencias pasadas.

Modelos: son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan estos items al esfuerzo.

Estas técnicas se pueden aplicar con los siguientes enfoques:

1. **Bottom-Up:** comienza con las partes de menor nivel y provee estimaciones para cada una de ellas.
2. **Top-Down:** estima el producto o proceso completo. Las estimaciones para cada componente son calculadas como porciones relativas del todo.

La Estimación de Costos es parte del planeamiento de cualquier actividad de ingeniería

La diferencia en Ingeniería de Software es que el costo principal son los recursos humanos

La **Estimación de Costos** tiene dos usos:

1. en **planificación:** se necesita saber cuantos recursos va a insumir
2. en **control:** se necesita saber cuanto se hizo y cuanto falta

Se necesitan métodos predictivos para estimar la complejidad del software antes de que sea desarrollado.

Calculo de esfuerzo

El esfuerzo se calcula mediante la fórmula:

$$PM_{\text{inicial}} = c \text{ KLOC}^k$$

donde:

- 1) **PM**: esfuerzo en personas mes
- 2) **c** y **k** constantes dadas por el modelo. $k > 1$

Se puede corregir mediante *Conductores de Costos*.

Conducotes de costos

Se pueden clasificar en:

1. **Atributos del Producto**: confiabilidad, complejidad...
2. **Atributos Computacionales**: restricciones de tiempo de ejecución, de almacenamiento...
3. **Atributos del Personal**: existe personal experimentado ...
4. **Atributos del Proceso**: se utilizan herramientas de software sofisticadas...

CONDUCTORES DE COSTO COCOMO ORIGINAL

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	ATRIBUTOS DEL PROCESO
Confiabilidad requerida	Uso de prácticas de programación modernas
Tamaño de la base de datos	Uso de herramientas de software
Complejidad del producto	Planificación requerida

ATRIBUTOS COMPUTACIONALES	ATRIBUTOS DEL PERSONAL
Restricciones tiempo de ejecución	Capacidad de análisis
Restricciones de almacenamiento	Experiencia en la aplicación
Volatilidad de la máquina virtual	Capacidad de programación
Tiempo de optimización	Experiencia en lenguaje de programación
Experiencia en la máquina virtual	

Los pasos generales son:

1. estimar el tamaño del software y usar la fórmula del modelo para estimar esfuerzo inicial
2. revisar la estimación usando conductores de costos u otro factor dado por el modelo
3. aplicar las herramientas del modelo a la estimación del paso 2 para determinar el total del esfuerzo.

No es sabio confiar ciegamente en los resultados del modelo.

Es menos sabio ignorar el valor de las herramientas que complementan el juicio experto y la intuición

Cocomo

Constructive Cost Model

Es una colección de tres modelos:

1. **Básico**: aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto
2. **Intermedio**: aplicable luego de la especificación de requerimientos

3. **Avanzado**: aplicable cuando se termina el diseño

Calculo de esfuerzo

Todos utilizan la misma fórmula:

$$E = a S^b F$$

E: esfuerzo en personas mes

S: tamaño medido en KSDI (K-delivered source instructions)

F: Factor de ajuste (igual a 1 en el modelo básico)

a,b: se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema

Clasificación de sistemas

1. **orgánicos**: involucra procesamiento de datos, uso de bases de datos y se focaliza en transacciones y recuperación de datos.
Ejemplo: sistema de facturación
2. **embebido**: contiene software de tiempo real que es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware.
Ejemplo: control de ascensores
3. **semi-embebido**: entre orgánico y embebido –presenta mayor procesamiento de transacciones.
Ejemplo: monitoreo de una red

El modelo básico aplica las siguientes fórmulas y valores:

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

Personas Mes (PM) = $a \cdot (KDSI^b)$

Tiempo de Desarrollo (TD) = $c \cdot (PM^d)$

PM = Personas necesarias para hacer el proyecto en 1 mes.

KDSI = Miles de líneas de código entregables

Aplicacion 1

Cuando se conoce muy poco del proyecto, se utiliza **COCOMO Básico** con $F=1$

Cuando se conoce un poco mas: el lenguaje, herramientas a utilizar se puede aplicar COCOMO intermedio.

Se eligen los conductores de costos de una tabla que presenta 15.

La importancia de cada conductor de costo es clasificada en una escala ordinal con seis puntos: **Muy Baja, Baja, Nominal, Alta, Muy Alta, Extra Alta.**

Factores de ajuste

Se denominan también Atributos de Costos o Conductores de Costos. Tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo.

Se agrupan en cuatro categorías:

1. atributos del **producto**
 2. atributos del **hardware**
 3. atributos del **personal**
 4. atributos del **proyecto.**
-

Atributos del producto

1. RELY: garantía de funcionamiento requerida al software
2. DATA: tamaño de la base de datos
3. CPLX: complejidad del producto

Atributo Rely

Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que todavía existan defectos en el producto.

1. Muy Baja: el efecto de un fallo del software simplemente trae como consecuencia la inconveniencia de corregir el fallo
2. Baja: el efecto de un fallo software es una pérdida fácilmente recuperable para los usuarios
3. Nominal: el efecto es una moderada pérdida para los usuarios, pero es una situación de la que se puede salir sin excesiva dificultad
4. Alta: el efecto es una gran pérdida financiera o una inconveniencia masiva humana
5. Muy Alta: el efecto es una pérdida de vidas humanas.

Atributo Data

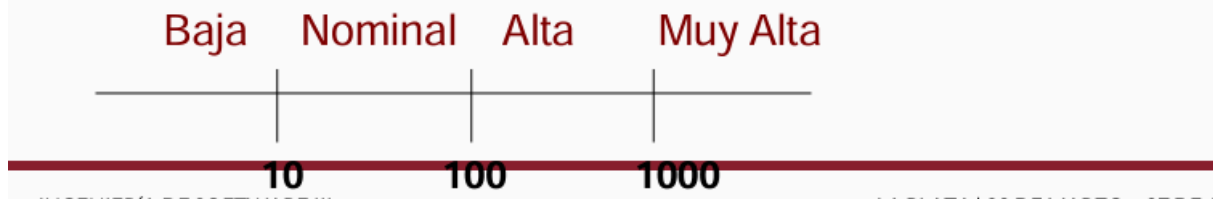
Indica el tamaño de la base de datos a desarrollar en relación con el tamaño del programa.

Existen cuatro segmentos con la razón 10-100-1000, que determinan las puntuaciones de 'bajo' a 'muy alto'.

Se define por el cociente

D = tamaño de la base de datos en bytes

P = tamaño del programa en DSI



Atributo CPLX

Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para determinar la complejidad compuesta del sistema.

La puntuación puede variar de Muy Baja si el módulo está compuesto de expresiones matemáticas simples a Extra Alta para módulos que utilizan muchos recursos de planificación.

Atributos del Hardware

1. **TIME**: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.
 - a. se expresa en el porcentaje de tiempo de ejecución disponible
 - b. Se basa en la presunción de que siempre será más exigente para un programador escribir un programa que tiene una restricción en el tiempo de ejecución.
 - c. Es Nominal cuando el porcentaje es el 50%, y Extra Alta cuando la restricción es del 95%.
2. **STOR**: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.
 - a. Captura el esfuerzo de programación para que el programa pueda correr en un volumen menor de almacenamiento principal.

- b. Se basa en la presunción de el esfuerzo de programación se incrementa si el programa tiene que correr en un volumen menor del almacenamiento principal.
 - c. STOR captura este esfuerzo extra de Nominal cuando la reducción del almacenamiento principal es del 50% a Extra Alta cuando la reducción es del 95%.
3. **VIRT**: volatilidad de la máquina virtual.
- a. Refleja los cambios que puede sufrir la máquina virtual (hardware mas software) durante el desarrollo del software.
 - b. VIRT refleja la probabilidad de que ocurran los cambios desde Baja a Muy Alta.
4. **TURN**: frecuencia de cambio en el modelo de explotación.
- a. Cuantifica el tiempo de respuesta del ordenador desde el punto de vista del programador. Cuanto mayor sea el tiempo de respuesta, más alto será el esfuerzo humano.
 - b. TURN puede variar desde Bajapara un sistema interactivo; a Muy Alta, cuando el tiempo medio de respuesta es de más de 12 horas.
-

Atributos del Personal

1. **ACAP**: calificación de los analistas
- a. Mide la capacidad del grupo de analistas, en términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar.
 - b. Estas habilidades tienen un impacto significativo en el esfuerzo humano.
 - c. Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.
 - d. ACAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.
2. **AEXP**: experiencia del personal en aplicaciones similares.
- a. Mide la experiencia del grupo en una aplicación similar
 - b. La experiencia del grupo tiene una gran influencia en el esfuerzo.
 - c. Tiempos de AEXP:

- 1) **Muy Baja:** ≤ 4 meses experiencia media
- 2) **Baja:** 1 año de experiencia media
- 3) **Nominal:** 3 años de experiencia media
- 4) **Alta:** 6 años de experiencia media
- 5) **Muy Alta:** ≥ 12 años, o reimplementación de un subsistema

3. **PCAP:** calificación de los programadores.

- a. Mide la capacidad del grupo de programadores, en términos de habilidad de programación, eficiencia y capacidad para cooperar.
- b. Similar al atributo que mide la calificación de analistas, pero en este caso, se mide al grupo de programadores.
- c. Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.
- d. Se aplica a los programadores como grupo, pero no a los programadores individuales.
- e. PCAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.

4. **VEXP:** experiencia del personal en la máquina virtual.

- a. Mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual
- b. Tiempos de VEXP:

- 1) **Muy Baja:** ≤ 1 mes experiencia media
- 2) **Baja:** 4 meses
- 3) **Nominal:** 1 año
- 4) **Alta:** ≥ 3 años

5. **LEXP:** experiencia en el lenguaje de programación a usar.

- a. Mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual.
- b. Un grupo de programadores con amplia experiencia en un lenguaje determinado programará de una manera mucho más segura, generando un menor número de defectos y de requerimientos humanos.
- c. Puede variar desde Muy Baja a Alta para un grupo de un mes a tres años de experiencia, respectivamente.

d. Tiempos de LEXP

- 1) **Muy Baja**: ≤ 1 mes experiencia media
 - 2) **Baja**: 4 meses experiencia media
 - 3) **Nominal**: 1 año experiencia media
 - 4) **Alta**: ≥ 3 años
-

Atributos del proyecto

1. **MODP**: uso de prácticas modernas de programación.
 - a. indica la utilización de modernas prácticas de programación.
 - b. Estas prácticas incluyen, por ejemplo, programación estructurada y desarrollo 'top-down'.
 - c. Tiempos de MODP
 - 1) **Muy Baja**: no se utilizan prácticas modernas de programación (PMP)
 - 2) **Baja**: uso experimental de algunas PMP
 - 3) **Nominal**: experiencia razonable en el uso de algunas PMP
 - 4) **Alta**: experiencia razonable en gran parte de PMP
 - 5) **Extra Alta**: uso habitual de PMP
2. **TOOL**: uso de herramientas de desarrollo de software.
 - a. indica el uso de herramientas de software.
 - b. El uso adecuado de herramientas de software es un multiplicador de la productividad.
 - c. La puntuación de TOOL varía desde Muy Baja cuando sólo se utilizan herramientas básicas, a Muy Alta cuando se utilizan herramientas específicas.
3. **SCED**: limitaciones en el cumplimiento de la planificación.
 - a. indica el esfuerzo necesario para cumplir con la planificación

- b. El tiempo nominal de desarrollo, tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo humano.
- c. Cualquier apresuramiento (Muy Baja) o retraso (Muy Alta) demandarán más esfuerzo.

INDICADORES

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Producto						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15.	1.40	
DATA		0.94	1.00	1.08	1.16	
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Atributos del Hardware						
TIME			1.00	1.11	1.30	1.62
STOR			1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT		0.87	1.00	1.15	1.30	
TURN		0.87	1.00	1.07	1.15	

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90		
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95		
Atributos del Proyecto						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	

GRADO	MUY BAJA	BAJA	NOMINAL	ALTA	MUY ALTA	EXTRA ALTA
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	

Ejemplo: Si se estimo la Capacidad de Análisis como Muy Baja, el factor es 1.46, quiere decir que se debe aumentar el esfuerzo calculado previamente en un 46%.

Para los proyectos medios, COCOMO Intermedio es coincidente con COCOMO Básico

El modelo debe ser calibrado al propio entorno de desarrollo.

Una vez que se han identificado los módulos del sistema, se puede utilizar COCOMO Avanzado o Detallado.

COCOMO Avanzado: se aplica la versión intermedia a nivel de componentes y luego se construye una estimación para el proyecto completo.

Fases de Desarrollo

Permite estimar los tiempos para cada una de las fases de desarrollo.

Considera cuatro fases:

1. requerimientos/planes

- Se analiza el requerimiento, se muestra un Plan de Producto y se genera una especificación completa del producto.
- Esta fase consume del 6% al 8% del esfuerzo nominal PM.
- Puede durar del 10% al 40% del tiempo nominal de desarrollo TD
- Estos porcentajes dependen del modo y del tamaño (de 2000 LOC a 512000 LOC)

2. diseño del producto

- COCOMO se preocupa de la determinación de la arquitectura del producto y de las especificaciones de los subsistemas.
- Esta fase requiere del 16% al 18% del esfuerzo nominal PM
- Puede durar del 19% al 38% del tiempo nominal de desarrollo TD

3. programación

- a. COCOMO se subdivide en dos subfases: diseño detallado y prueba del código.
- b. Esta fase requiere del 48% al 68% del esfuerzo nominal PM.
- c. Puede durar del 24% al 64% del tiempo nominal de desarrollo TD.

4. prueba/integración

- a. Esta fase consiste principalmente en unir las diferentes unidades ya probadas.
- b. Se utiliza del 16% al 34% del esfuerzo nominal PM.
- c. Puede durar del 18% al 34% del tiempo nominal de desarrollo TD

Cocomo 2.0

Es una actualización de COCOMO para que se adapte a las nuevas tecnologías, enfoques de OO, etc.

La estimación del proceso en COCOMO 2.0 está basado en tres etapas principales de cualquier desarrollo:

Etapas	Basado en...	Utiliza
1	Prototipos	Puntos objeto
2	Decisiones de arquitectura	Puntos función
3	Diseño detallado	KDSI

Objetivos

1. desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales
2. desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo
3. proveer un framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones

Tres modelos

Cocomo II esta compuesto por tres modelos

1. **Modelo de la Aplicación:** basado en Puntos Objeto
2. **Modelo de Diseño Temprano:** usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura
3. **Modelo Post-Arquitectura:** el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones

COCOMO provee un modelo para estimar costos en base a:

1. KLOC
2. Puntos Objeto (PO)
3. Puntos Función (PF)

En base a PO

1. estimar el número de pantallas, reportes y componentes 3GL
2. clasificar la complejidad de esos objetos en: i) simple, ii) media, iii) alta, de acuerdo a:

Pantallas:

Número de vistas contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
< 3	Simple	Simple	Mediana
3 – 7	Simple	Mediana	Alta
+ 8	Mediana	Alta	Alta

Informes:

Número de secciones contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
0 – 1	Simple	Simple	Mediana
2 – 3	Simple	Mediana	Alta
+ 4	Mediana	Alta	Alta

3. pesar los objetos de acuerdo a su complejidad en base a la siguiente tabla:

Tipo de Objeto	Peso en base a Complejidad		
	Simple	Media	Alta
Pantalla	1	2	3
Informe	2	5	8
Componente 3GL			10

4. determinar los Puntos Objetos– sumar todos los pesos de las instancias y obtener el número de Puntos Objeto(PO)
5. estimar el porcentaje de reuso que se espera y calcular los Nuevos Puntos Objeto

$$(NPO) = PO (100 - \%reuso) / 100$$
6. determinar el ratio de productividad, en base a: $PROD = NPO / \text{personas-mes}$

Experiencia y capacidad de desarrolladores	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
Madurez y capacidad del ICASE	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
PROD	4	7	13	25	50

7. estimar personas-mes, $PM = NPO/PROD$

En base a PO

- calcular los puntos función, en base a requerimientos y documentos de diseño. Para calcularlos, contar:
 - inputs externos (IE)
 - outputs externos (OE)
 - consultas externas (CE)
 - archivos internos (AI)
 - archivos de interface externos (AE)
- clasificar cada punto función de acuerdo a su complejidad de acuerdo a las siguientes tablas:

Para AI y AE				Para OE y CE			
Registros	Datos			Tipos de Archivos	Datos		
	1-19	20-50	+ 51		1-5	6-19	+ 20
1	Baja	Baja	Media	0 – 1	Baja	Baja	Media
2 – 5	Baja	Media	Alta	2 – 3	Baja	Media	Alta
6 – +	Media	Alta	Alta	4 – +	Media	Alta	Alta

Para IE			
Tipos de Archivos	Datos		
	1-4	5-15	+ 16
0 – 1	Baja	Baja	Media
2 – 3	Baja	Media	Alta
4 – +	Media	Alta	Alta

INGENIERÍA DE SOFTWARE III MARZO – 27 DE ABRIL DE 2026 | 60

- aplicar pesos de complejidad, de acuerdo a:

Puntos Función	Peso de Complejidad		
	Baja	Media	Alta
Inputs externos	3	4	6
Outputs externos	4	5	7
Consultas externas	3	4	6
Archivos internos	7	10	15
Archivos externos	5	7	10

4. Preguntar porque ni idea

5. convertir puntos de función a líneas de código, en base a:

Lenguaje	SLOC/PFNA	Lenguaje	SLOC/PFNA
Ada	71	Java	53
Basic (compilado)	91	Lisp	64
Basic (interpretado)	128	Modula 2	80
C	128	Pascal	91
C++	29	Prolog	64
ANSI Cobol 85	91	Generador de reportes	80
Fortran 77	105	Planilla de cálculo	6

Estimacion del esfuerzo

En COCOMO II el esfuerzo es expresado en Personas Mes (PM).

$$PM_{\text{nominal}} = A * (\text{Tamaño})^B$$

El Tamaño es expresado en KSLOC.

A: intenta cuantificar los efectos multiplicativos en el esfuerzo de proyectos de tamaño creciente

B: intenta medir la economía (o no economía) de escala encontrada en proyectos de diferentes tamaños.

Si $B < 1.0$ → el proyecto exhibe economía de escala (la productividad aumenta a medida que aumenta el tamaño del producto)

Si $B = 1.0$ → la economía, o no economía están balanceadas

Si $B > 1.0$ → el proyecto no exhibe economía de escala (aumento de comunicación, problemas de integración)

Economia de escala

Fórmula: $E = A * (\text{Tamaño})^B$

E = esfuerzo estimado en personas-mes

A = coeficiente de calibración

Tamaño = medido en Puntos Objeto, Puntos Función, LOC

B = cuenta por la economía (< 1) o no (> 1) de escala

- Ejemplo de economía de escala – uso de herramientas CASE
- Ejemplo de no economía de escala – mayor comunicación, y dependencias

B es una agregación de 5 factores de escala que consideran la economía o no de escala en los proyectos de diferentes tamaños.

Si $B < 1.0$, hay economía de escala

Si el tamaño es el doble, el esfuerzo es menos del doble.

La productividad aumenta a medida que el tamaño del producto aumenta.

Algunas economías se pueden obtener mediante el uso de herramientas específicas

(CASE, simulaciones, entornos de pruebas)

If $B > 1.0$, no hay economía de escala.

1. aumento de comunicaciones interpersonales y overhead
2. aumento de esfuerzo de integración.

Calculo de "B"

B es una agregación de 5 factores de escala .

Cada factor de escala tiene un rango de niveles Muy-Bajo a Extra-Alto.

Cada ratio tiene un peso. El valor específico del peso es llamado factor de escala (SF).

Los factores de escala del proyecto son sumados para determinar el exponente B , de acuerdo con la fórmula:

$$B = 1.01 + 0.01 \sum W_i$$

donde B 0.91(para COCOMO II.2000)

$B = 1.01 + 0.01 \sum W_i$

		Table 10. Scale Factor Values, SF_i , for COCOMO II Models					
Scale Factors		Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
Factores							
Antecedentes – PREC	PREC SF_i	thoroughly unprecedented 6.20	largely unprecedented 4.96	somewhat unprecedented 3.72	generally familiar 2.48	largely familiar 1.24	thoroughly familiar 0.00
Flexibilidad de desarrollo - FLEX	FLEX SF_i	rigorous 5.07	occasional relaxation 4.05	some relaxation 3.04	general conformity 2.03	some conformity 1.01	general goals 0.00
Riesgo de resolución / Arquitectura -RESL	RESL SF_i	little (20%) 7.07	some (40%) 5.65	often (60%) 4.24	generally (75%) 2.83	mostly (90%) 1.41	full (100%) 0.00
Cohesión del equipo - TEAM	TEAM SF_i	very difficult interactions 5.48	some difficult interactions 4.38	basically cooperative interactions 3.29	largely cooperative 2.19	highly cooperative 1.10	seamless interactions 0.00
Madurez del proceso - PMAT	PMAT SF_i	The estimated Equivalent Process Maturity Level (EPML) or					
		SW-CMM Level 1 Lower 7.80	SW-CMM Level 1 Upper 6.24	SW-CMM Level 2 4.68	SW-CMM Level 3 3.12	SW-CMM Level 4 1.56	SW-CMM Level 5 0.00

Clase 4

EXPECTATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Mejoras Requeridas:

- Mejorar la facilidad de acceso de los ciudadanos a los servicios y programas gubernamentales, lo que implica trabajar a través de los límites de la organización.
- Enfocarse en realizar una visión general o lograr resultados y beneficios específicos, en lugar de simplemente administrar programas.
- Aumentar la velocidad y fiabilidad de la implementación de nuevas políticas.
- Reducir la carga regulatoria de las empresas, simplificando y armonizando los requisitos en entidades y jurisdicciones.

- Mejorar la calidad de los servicios del sector público y reducir el costo de las operaciones.

Necesidad

- Intención de introducir las mejoras necesarias:
 - optimizar y mejorar la prestación de servicios públicos,
 - aumentar la productividad y eficiencia de la administración pública y los procesos de trabajo relacionados.
- La expectativa creciente de los ciudadanos y los gobiernos de que el sector público provea los servicios de una manera más integrada y eficiente requiere que el éxito de los programas y proyectos gubernamentales tenga mayor prioridad para muchos ejecutivos de alto nivel.

Características

- NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN: Los programas a menudo se establecen cuando los gobiernos deciden transformar sus operaciones o servicios, y están determinados por la agenda del gobierno.
- COORDINACIÓN DE TRABAJO: Los programas gubernamentales suelen establecerse para coordinar el trabajo de un conjunto de proyectos relacionados, para administrar los resultados y realizar los beneficios agregados.
- PRESUPUESTO Y CONTROL: Es más práctico agrupar proyectos como programas desde una perspectiva presupuestaria y de control.
- NECESIDAD DE ENFOCARSE: Las funciones a nivel de programa tienden a enfocarse más en coordinar los esfuerzos de los distintos proyectos para que la transformación resultante se integre efectivamente.
- NECESIDAD DE SER ESTRATÉGICOS: Los largos ciclos de aprobación y presupuesto requieren que los programas y proyectos gubernamentales tengan una orientación mucho más estratégica que los del sector privado.
- INTERDEPENDENCIA:
 - En el sector público, las interdependencias de los proyectos deben ser más claramente identificadas y documentadas.
 - La gobernanza y la administración fluyen jerárquicamente desde los temas de la agenda política hasta el nivel de ejecución representado

por los proyectos.

FACTORES QUE AFECTAN EL ÉXITO

FACTORES GENERALES EN EL SECTOR PUBLICO:

- Participación de muchos grupos diferentes de personas
 - Dificultad para definir y medir el éxito
 - Complejidad de la integración de nuevos proyectos con los acuerdos existentes
 - Limitaciones en los plazos, la financiación y las prestaciones
 - Uso de nuevas tecnologías
-

DESAFÍOS

Desafios generales

- Definición inadecuada de un programa
- Identificación e integración de los proyectos dentro del programa
- Falta de capacidad para controlar adecuadamente la ejecución de programas y proyectos

DESAFÍOS TÉCNICOS

[llevando a la reelaboración, retraso y fracaso de programas/proyectos]

- Necesidades del programa y del proyecto poco claras
 - Organización y estructuras deficientes
 - Falta de participación de los interesados en una etapa temprana de la definición de los requisitos y el alcance del programa/proyecto
-

FALLAS

Causas de fallo del programa

[Office of Government Commerce (OGC), UK]

- Una visión mal definida o mal comunicada
 - Soporte a nivel directivo insuficiente
 - El liderazgo es débil
 - Expectativas poco realistas de la capacidad organizacional
 - Insuficiente enfoque en los beneficios
 - La organización falla en cambiar su cultura
 - Participación insuficiente de los interesados
 - No hay una imagen verdadera de la futura prestación
 - Se utiliza un conjunto de herramientas incorrecto, por ejemplo se utiliza la gestión de proyectos para administrar un programa o viceversa
-

CONFIANZA

Causas de confianza de programa

[Office of Government Commerce (OGC), UK]

- Fuerte liderazgo del programa
 - Alcance, objetivos y beneficios claramente definidos
 - Alineación estratégica
 - Habilidades y experiencia del equipo de gestión del programa
 - El Grupo Patrocinador y el Comité de Programa “viviendo los valores” del cambio de negocio requerido
 - Ir más allá de asegurar “tiempo, costo y calidad” para enfocarse en garantizar los riesgos y beneficios
 - Compromiso de los interesados
 - Gobernanza y controles robustos
 - Roles y responsabilidades claros
-

FACTORES DE ÉXITO

PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS:

- Los programas y proyectos necesitan estar bien planificados, bien integrados y bien gestionados de manera coordinada desde la fase inicial hasta la implementación.
- Particularmente, la organización inicial, la planificación y la aprobación de los programas y proyectos gubernamentales influyen fuertemente en su finalización exitosa.
- Utilización del conocimiento en los procesos de toma de decisiones acumulados durante la implementación de programas y proyectos similares en el pasado o en otras agencias.

PARA ORGANIZACIONES:

- Los objetivos de los programas y proyectos están alineados con las metas de la entidad
- Existen buenos acuerdos de gobernanza
- Son asignadas las personas correctas para supervisar y aprobar programas y proyectos
- Las partes interesadas están debidamente identificadas y comprometidas
- Se cumple con los requisitos legislativos y gubernamentales

GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS

DEFINICIÓN

El objetivo final de los proyectos y programas es obtener beneficios para sus clientes y para las partes interesadas.

El principal objetivo es asegurar que los beneficios:

- sean identificados
- estén definidos claramente
- estén vinculados a los resultados estratégicos
- sean específicos, medibles, realizables, realistas, y limitados en el tiempo

Ayuda a asegurar que las partes interesadas:

- están comprometidas con los beneficios identificados y su realización

- están fomentando la propiedad
- sean responsables de añadir valor a través del proceso de realización

CICLO DE VIDA DEL PROGRAMA

Los procesos de gestión de beneficios incluyen la identificación, cuantificación, realización y revisión.

- Fase 1: Configuración previa del programa (Identificación de beneficios)
- Fase 2: Configuración del programa (Análisis de beneficios)
- Fase 3: Establecimiento de gestión de programas e infraestructura técnica (Planificación de beneficios)
- Fase 4: Entrega de los beneficios incrementales (Realización y revisión de beneficios)
- Fase 5: Cierre del programa (Revisión y entrega de beneficios)



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS

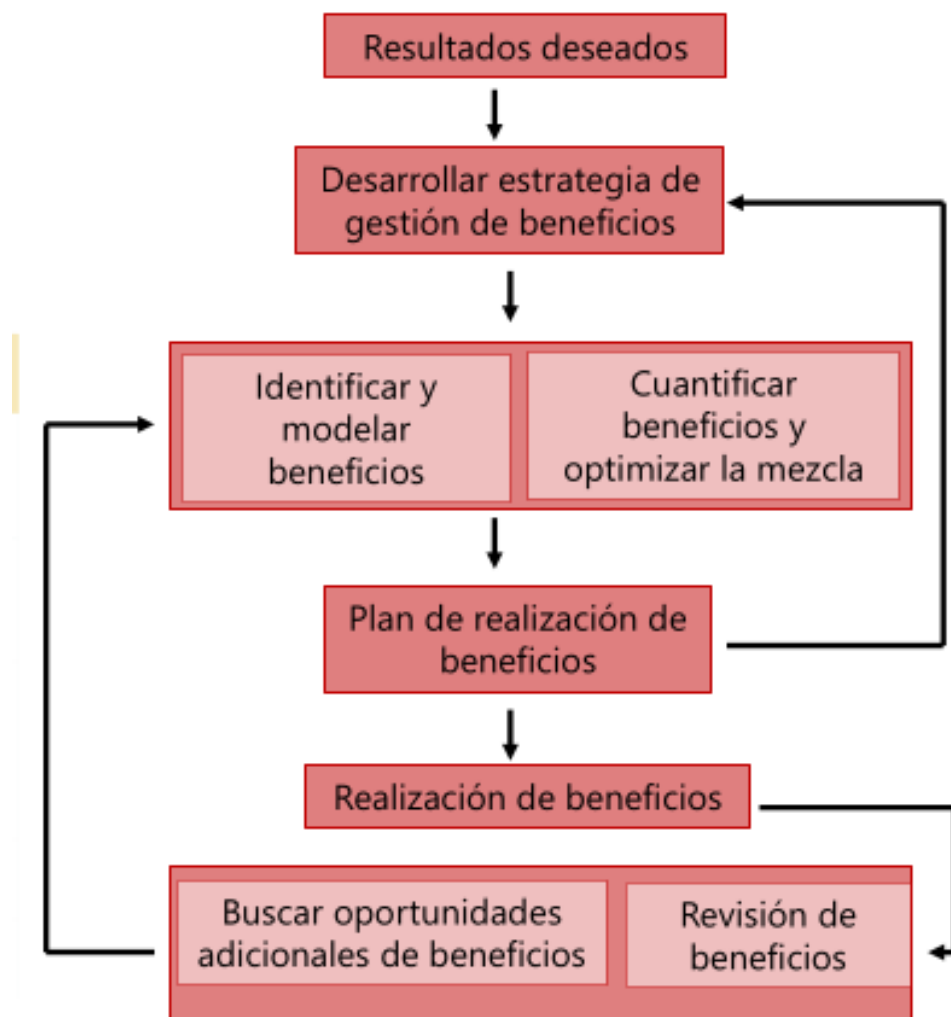
Los procesos de gestión de beneficios incluyen:

1. Identificación
2. Cuantificación
3. Realización

4. Revisión

Enfoque:

- Desarrollo de una Estrategia de Gestión de Beneficios
- Identificación y cuantificación de beneficios – Perfiles de beneficios
- Planificación para la realización de beneficios – Plan de realización de beneficios
- Realización de beneficios
- Revisión de beneficios



ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE BENEFICIOS

Define cómo el programa se encargará de la gestión de los beneficios.

La estrategia de gestión de los beneficios:

- define cómo serán cuantificados y medidos los beneficios
- proporciona detalles del conjunto de beneficios combinado

Además, presenta:

- sistemas y procesos que se utilizarán para hacer el seguimiento del progreso
 - cómo se llevará a cabo la realización de beneficios
-

PERFILES DE BENEFICIOS

Se trata de identificar y cuantificar los beneficios.

Los beneficios se pueden identificar en áreas como:

- Calidad de servicio – por ejemplo beneficios para los ciudadanos, tales como respuestas rápidas a las consultas
 - Sociedad – por ejemplo beneficios que contribuyen a la armonía social
 - Economía – por ejemplo beneficios que reducen los costos de las agencias gubernamentales
 - Ajuste estratégico – por ejemplo beneficios que contribuyen a objetivos gubernamentales más amplios
 - Administración interna – beneficios para mejorar los procesos de toma de decisiones o de gestión
-

Los perfiles de beneficios proporcionan detalles de cada beneficio identificado, incluyendo:

- Descripción del beneficio
- Interdependencias con otros beneficios
- Medida para la realización del beneficio y cómo se llevará a cabo
- Indicadores clave del desempeño que serán afectados por el beneficio
- Cambios requeridos a los procesos y operaciones actuales para la realización del beneficio
- Costos vinculados con la realización y medición

- Proyectos directamente relacionados con la realización del beneficio
 - Riesgos y dependencias con otros programas o proyectos
-

PLAN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Es una vista completa de todos los perfiles de beneficios en forma de un cronograma que define cuándo se realizará cada uno.

Abarca:

- Cronograma para la realización de beneficios
 - Hitos para la revisión de los beneficios del programa
 - Detalles de cualquier actividad de traspaso requerida para sostener el proceso de realización de beneficios después del cierre del programa
-

REALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Entrega de los beneficios incrementales.

Requerimientos:

- Implementación de los productos del proyecto, incluyendo nuevas capacidades, productos y/o servicios
 - A menudo requiere cambios estructurales y/o de procesos dentro de las organizaciones
 - Gestión de cambios de expertos del dominio para asegurar la transición que conduce a la transformación y eventualmente la realización del beneficio
 - Los gestores de cambios necesitan trabajar junto a la administración dentro de los dominios/organizaciones afectados para asegurar la integración eficiente de las entregas del proyecto y la realización de los beneficios del programa
-

REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS

Regularmente valida el valor de los beneficios esperados y realizados a los ojos de los interesados.

Objetivos clave:

- Evaluar y actualizar los perfiles de beneficios y el plan de realización de beneficios
- Asegurar la alineación de los beneficios con los objetivos del programa
- Validar el valor de los beneficios para los interesados
- Evaluar el nivel de los objetivos alcanzados contra los perfiles de beneficios previstos

Además:

- Aprecia la efectividad de cómo son gestionados los beneficios
 - Informa a los interesados y a la alta dirección el progreso en la realización de los beneficios
 - Busca identificar, con los interesados, posibles beneficios adicionales
-

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

INTERESADO: Los interesados son individuos, organizaciones u otras entidades con interés, influencia y afectados por un programa.

DEFINICIÓN [Gestión de los interesados]

- Es el proceso de identificar y comunicarse efectivamente con aquellas personas o grupos que tienen interés en los resultados de los programas/proyectos.
- También gestiona las relaciones con las partes interesadas como una forma de lograr influencia y resultados positivos de los programas y proyectos.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Los interesados a distintos niveles, tanto dentro como fuera de la organización, deberán analizarse y comprometerse con eficacia para alcanzar los objetivos del programa en términos de apoyo y compromiso.
- La gestión de los interesados incluye la planificación de las comunicaciones, el uso e identificación efectivo de los diferentes canales de

comunicación y las técnicas que permiten alcanzar los objetivos del programa.

- A nivel estratégico, la comunicación con los interesados debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y en un lenguaje comprensible para todos.
- Debe ser visto como un proceso continuo en todas las iniciativas del programa y vinculado al ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución.

OBJETIVOS

- identificar interesados
- definir claramente los intereses e influencias de los interesados
- asegurar que los interesados se comprometan de acuerdo a sus intereses e influencias en el programa
- asegurar que los interesados se apropien y apoyen el programa

FACTORES DE ÉXITO CRÍTICOS – PARA ASEGURAR:

- participación
- compromiso
- posesión
- apoyo

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS Y CICLO DE VIDA DEL PROGRAMA

La gestión de los interesados es un proceso continuo que atraviesa el ciclo de vida del programa.

(Mismas fases G1 a G5 que en Gestión de Beneficios).

- Identificación de los interesados
- Análisis de los interesados
- Planificación de los interesados
- Comunicación y gestión de los interesados

COMPROMISO DE LOS INTERESADOS - DESAFÍOS

- **COMPLEJIDAD:** La naturaleza compleja de los programas y proyectos puede tener un impacto directo o indirecto en una multitud de posibles interesados, pero por otro lado los interesados son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa.
- **RESPONSABILIDAD:** Los programas y proyectos son responsables de muchos interesados más allá del cliente inmediato, como lo es en el sector privado.
- **TRANSPARENCIA:** Los interesados, desde el público en general hasta los legisladores y ejecutivos gubernamentales, exigen que los programas sean más transparentes y más innovadores.
- **ALTAS EXIGENCIAS:** Los interesados de los programas y proyectos, como la alta dirección y los contribuyentes/clientes, están solicitando productos/servicios producidos por los programas y proyectos más rápidos, mejores y más económicos.

COMPROMISO DE LOS INTERESADOS – BENEFICIOS

- **SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:** Mejora la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes y tiene en cuenta la posesión compartida del programa/proyecto por parte de los interesados, lo cual es crítico para el éxito del programa/proyecto.
- **ENTENDIMIENTO:** El análisis de los interesados ayuda a comprender cómo pueden beneficiarse ciertas partes interesadas. Es igualmente importante saber quién puede contribuir y quién puede ser afectado.
- **REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONFLICTO:** La gestión de los interesados ayuda a manejar las relaciones de las partes interesadas, reduciendo el riesgo de conflictos entre ellas durante la ejecución de los programas y proyectos de gobierno digital.
- **AUTORIDAD:** Los interesados involucrados en cada nivel organizacional representan y extraen autoridad de los interesados involucrados en el nivel superior en la jerarquía.
- **APOYO:** Algunos interesados son muy valiosos para el programa/proyecto, proporcionando información, sugerencias y apoyo.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (PREGUNTAS)

- QUIÉN? Identificar los interesados
- QUÉ? Crear y analizar los perfiles de los interesados
- CÓMO? Definir estrategia de participación de los interesados
- CUÁNDO? Planificar la participación
- HACER Participación de los interesados
- RESULTADOS Medir la efectividad

PROCESOS Y ENFOQUE

1. Identificar los interesados y sus intereses → Mapa de los interesados
2. Analizar los interesados → Influencia de los interesados/Matriz de impacto
3. Planificación del compromiso de los interesados → Estrategia de gestión de los interesados
4. Comunicación con los interesados → Plan de comunicación y canales
5. Gestionar los interesados → Gestionar las expectativas, mantener el interés y el compromiso

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

Los interesados se pueden identificar como:

- Clientes o consumidores que serán afectados por los resultados del programa
- Organizaciones patrocinadoras del programa
- Organizaciones afectadas por el programa
- Proveedores de bienes y servicios
- Órganos políticos y regulatorios
- Equipos de gestión de proyectos y programas, etc.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

En el sector público, los interesados son internos y externos al organismo gubernamental:

- INTERESADOS INTERNOS: Varios miembros del organismo gubernamental, incluyendo a la dirección ejecutiva y los representantes de ministerios, agencias y departamentos, como también a los empleados.
 - INTERESADOS EXTERNOS:
 - Miembros públicos, grupos de intereses especiales, la prensa, y otros niveles de gobierno.
 - Tienen derecho a desafiar u objetar las decisiones tomadas por los gerentes de los programas y proyectos.
-

Categorías de interesados comunes en los programas/proyectos del sector público:

- Miembros elegidos/de la oposición
 - Residentes/usuarios/clientes
 - Visitantes
 - Los equipos del proyecto/programa
 - Personal directa/indirectamente afectado
 - Gobierno central
 - Socios/sector voluntario/otras autoridades locales
 - Proveedores y subcontratistas
 - Sindicatos y grupos de presión
 - Medios locales y regionales
 - Reguladores
 - RRHH, Finanzas, Legal, Comunicaciones, TI y otros departamentos internos
-

CREACIÓN DEL MAPA DE LOS INTERESADOS

Una matriz que muestra a los interesados y sus intereses particulares en el programa (Áreas de interés: Dirección Estratégica, Financiera, Cambios Operacionales, Interfaz con los Clientes).

	ÁREA DE INTERÉS			
interesadoS	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	FINANCIERA	CAMBIOS OPERACIONALES	INTERFAZ CON LOS CLIENTES
Cientes				
Grupos de proyectos				
Personal				
Organismos reguladores				
...				

ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS

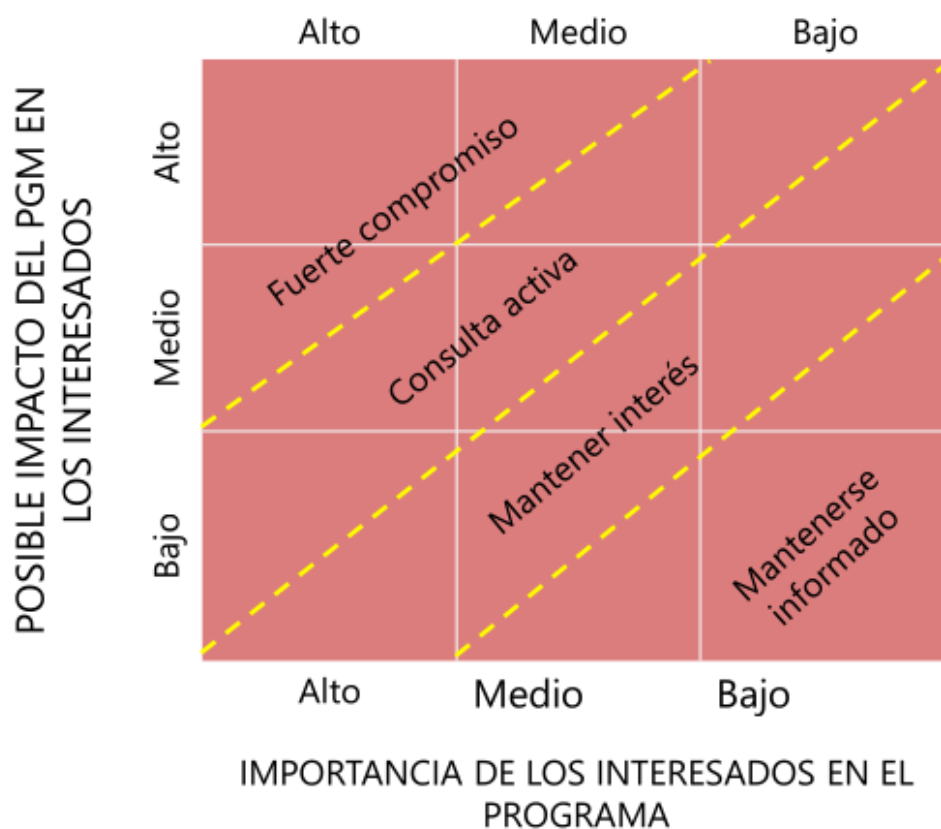
El análisis de los interesados comprende entender y analizar su influencia e impacto en el proyecto.

- Entender los requisitos, los intereses y el impacto que los interesados pueden tener en un programa es vital para asegurar una comunicación adecuada.
- Esto es necesario para diseñar canales de comunicación apropiados que respondan a las necesidades e intereses de los interesados.

CREACIÓN DE MATRIZ DE IMPACTO DE LOS INTERESADOS

(Matriz: Posible impacto del PGM en los interesados vs. Importancia de los interesados en el programa).

- Impacto Alto / Importancia Alta → Fuerte compromiso
- Impacto Medio / Importancia Media → Consulta activa
- Impacto Bajo / Importancia Media → Mantener interés
- Impacto Bajo / Importancia Baja → Mantenerse informado



PLANIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE INTERESADOS

Consiste en definir un marco que permita la participación efectiva de los interesados.

A DEFINIR:

- ¿Cómo definimos un objetivo claro para el compromiso?
- ¿Cómo mantenemos el compromiso dentro de los límites?
- ¿Quién debe ser responsable de participar?
- ¿Cuál es el mejor método de compromiso?
- ¿Cómo medimos el éxito?

SALIDAS:

- objetivos y parámetros de compromiso, basados en la lista de interesados identificados
- plan de compromiso, incluyendo agenda y logística para cumplir con los objetivos de compromiso

COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS

La comunicación es un factor crítico de éxito para cualquier proceso de transformación.

OBJETIVOS:

- Concientizar a los interesados sobre los beneficios y el impacto
- Obtener el compromiso del personal de las organizaciones con los cambios a ser introducidos
- Mantener a todo el personal de las organizaciones informado sobre los progresos realizados antes, durante y después de la ejecución y entrega de resultados
- Promover mensajes claves del programa
- Hacer que las comunicaciones sean verdaderamente de doble vía, alentando activamente a los interesados a proporcionar un feedback y asegurarse de que estén informados acerca del uso del mismo

Mantener la
conciencia y el
compromiso altos

Mantener mensajes
consistentes dentro y
fuera del programa

Asegurarse de que
las expectativas no
se desvíen

CREANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN

Planificación para la comunicación y el compromiso de los interesados

- Un plan de comunicaciones es central para asegurar una comunicación adecuada
- Se utiliza para planificar y monitorear las actividades de comunicación durante la ejecución del programa

Describe

- Qué se comunicará y la autoridad requerida para la comunicación
- Cómo se comunicará
- Quién comunicará
- Cuándo se comunicará

CANALES DE COMUNICACIÓN

- Seminarios y workshops: canales que permiten el contacto directo con los interesados
- Prensa/Medios: canales ideales para públicos externos más amplios
- Boletines, instrucciones, anuncios, informes: canales que se pueden utilizar para comunicar información general y específica relacionada con interesados particulares

EJEMPLO DE CANALES DE COMUNICACIÓN	
Seminarios y workshops	canales que permiten el contacto directo con los interesados
Prensa/Medios	canales ideales para públicos externos más amplios
Boletines, instrucciones, anuncios, informes	canales que se pueden utilizar para comunicar información general y específica relacionada con interesados particulares

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Es necesario para mantener el impulso y el programa en marcha.

Un proceso formal de comunicación del programa puede complementarse con medios de comunicación más sutiles e informales.

La gestión de los interesados asegura:

- existe un entendimiento compartido sobre lo que se entiende por "interesado"
- existe un conjunto detallado de grupos de interesados orientados a la práctica
- existen metas establecidas para cada grupo o conjunto de grupos de interesados
- existe un plan de comunicaciones claro para alcanzar estas metas
- los miembros del equipo de gestión del programa están motivados para alcanzar estas metas
- los grupos de interesados se sienten suficientemente comprometidos con el programa y comprenden los objetivos y limitaciones de los mismos

- se miden las opiniones de los interesados y se actúa en consecuencia

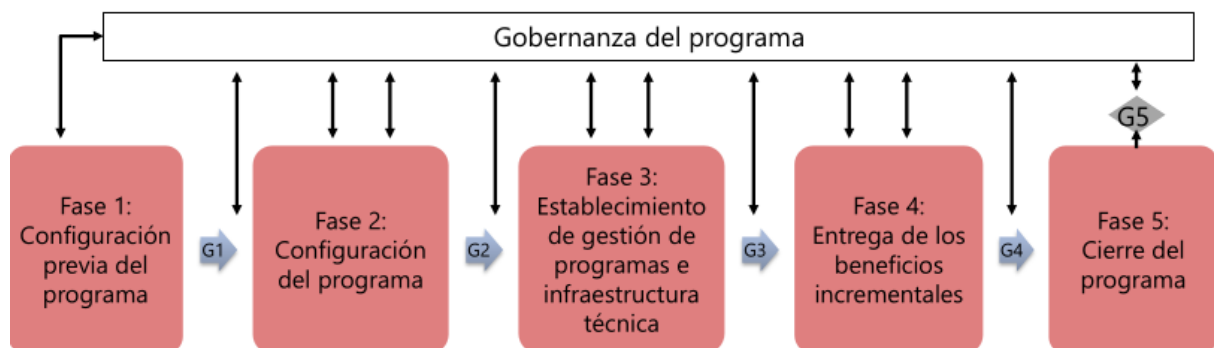
GOBERNANZA DE PROGRAMAS

OBJETIVOS DE GOBERNANZA

- Provee mecanismos de gobernanza para monitorear el progreso y la entrega de beneficios coordinados
- Proporciona una estructura organizativa, políticas y procedimientos adecuados para apoyar la ejecución del programa

GOBERNANZA Y CICLO DE VIDA DE PROGRAMAS

La gobernanza abarca todas las fases del ciclo de vida del programa. Las revisiones de fases y puertas ayudan a garantizar la alineación estratégica, la evaluación de inversiones, el monitoreo y control de oportunidades y amenazas, la evaluación de beneficios y el monitoreo de los resultados del programa.

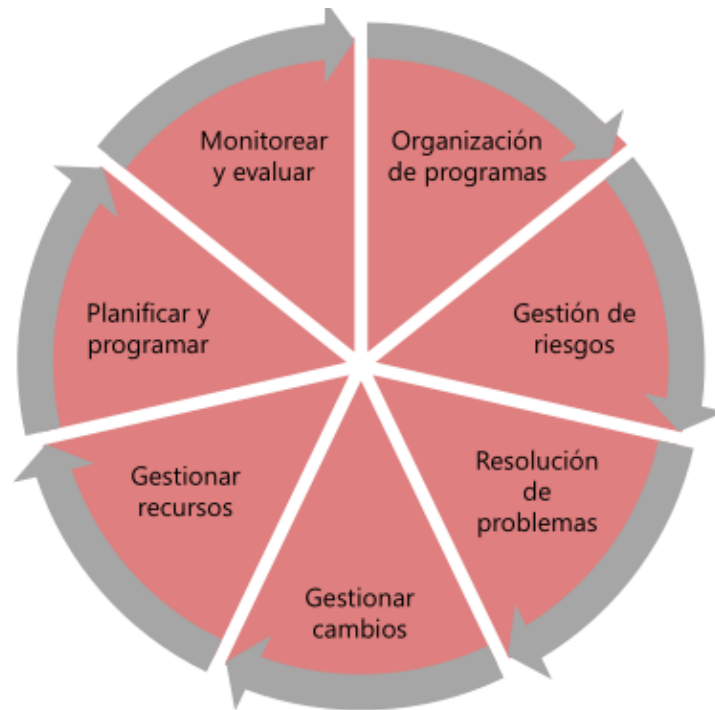


GOBERNANZA DE PROGRAMAS - PROCESOS

La gobernanza de programas incluye 7 procesos:

1. Establecer la Organización de programas
2. Configurar los procesos y herramientas de Gestión de riesgos
3. Establecer los procesos y herramientas de Resolución de problemas
4. Gestionar cambios en el programa
5. Gestionar recursos requeridos por el programa
6. Planificación y programación de programas

7. Monitorear y evaluar el progreso del programa y la entrega de resultados y beneficios



ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS

- **PATROCINADOR DEL PROGRAMA:** El patrocinio normalmente se distribuye dentro de un órgano de gobierno o comité directivo encabezado por un patrocinador ejecutivo.
- **ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA:** Administra el plan del programa en el día a día y define el proceso de gestión general. El administrador es responsable de la coordinación e integración general del programa.
- **ADMINISTRADOR DE CAMBIOS:** Prepara el negocio para el cambio. El administrador de cambios debe alinear el entendimiento de los interesados de los objetivos del programa y gestionar las expectativas de los clientes.
- **ADMINISTRADOR DE RIESGOS:** Define e implementa el proceso de gestión de riesgos.
- **ANALISTA DE NEGOCIOS:** Se especializa en la obtención, análisis y documentación de los requisitos; coordina el alcance de los requisitos entre los proyectos, evalúa las solicitudes de cambio y realiza el aseguramiento de la calidad.

- **GERENTE DEL PROGRAMA:** Establece normas para las prácticas de gestión de programas y proyectos, proporciona apoyo administrativo en la planificación de programas, recursos y comunicaciones y consolida la información del progreso del proyecto.
-

GESTIÓN DE RIESGOS

Monitorea y controla varios factores de riesgos en un programa.

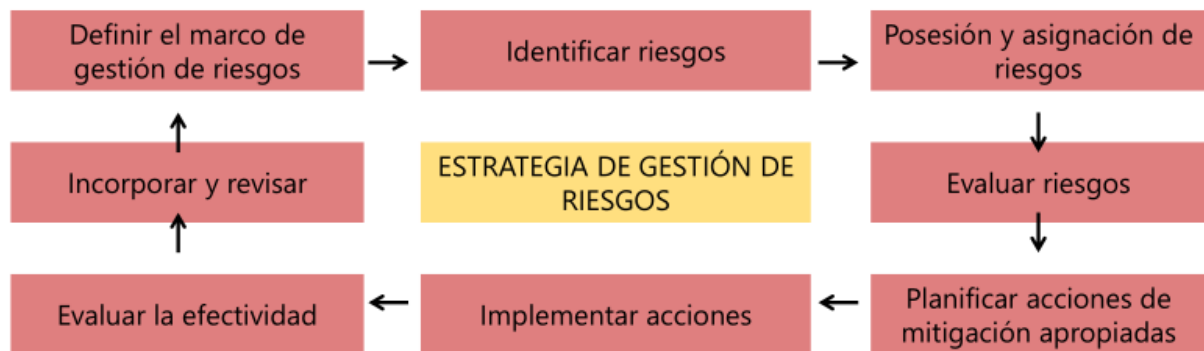
DEFINICIÓN [Riesgo]: Una amenaza negativa (o posible oportunidad positiva) que podría afectar el curso del programa.

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:

1. Identificar riesgos
2. Establecer un registro de riesgos
3. Asignación de la propiedad del riesgo
4. Evaluación de los riesgos
5. Planificación de la mitigación
6. Implementación de las acciones de mitigación
7. Evaluación de la efectividad
8. Incorporación de la gestión de riesgos
9. Establecer una estrategia de gestión de riesgos

ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS

- Define el marco del programa para la gestión de riesgos
- Establece el contexto en el cual los riesgos serán identificados, analizados, controlados, monitoreados y revisados.
- Es importante que el enfoque de la gestión de riesgos sea consistente con el "apetito" de riesgos dentro de la cultura de la organización y las prácticas generales de trabajo.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Teniendo en cuenta exactamente lo que está en riesgo: Escalas de tiempo, Recursos, Entrega de nueva capacidad, Realización de beneficios.
- Es poco probable que se identifiquen todos los riesgos posibles.
- Expectativa realista: identificar el 20% de riesgos que tendrían el 80% del posible impacto.

TIPOS DE RIESGO:

- Riesgos a nivel estratégico
- Riesgos a nivel de programa
- Riesgos a nivel de proyecto
- Riesgos a nivel operativo

REGISTRO DE RIESGOS

- Los riesgos deben ser documentados en el registro de riesgos del programa.
- Es el repositorio central de información sobre los riesgos.
- Proporciona las bases para la priorización, acción, control y presentación de informes.
- Contiene un gran volumen de información.
- Es útil para presentar un panorama general del perfil de riesgo del programa que muestra cuántos riesgos caen en el área de alta probabilidad y alto impacto.

POSESIÓN DE RIESGOS

- Cada riesgo identificado debe asignarse a un individuo que está mejor colocado para supervisar y gestionar cualquier acción de mitigación o de contingencia apropiada.
- En muchos casos, esta propiedad recaerá en el Administrador del Programa, pero el Director del Programa y otros miembros del Grupo Patrocinador tienen la misma probabilidad de ser identificados como el propietario del riesgo más apropiado.
- En programas importantes o complejos, la responsabilidad de la gestión de riesgos puede asignarse a un rol de Administrador de Riesgos.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

- La evaluación de cada riesgo implica evaluar la probabilidad de que se produzca y el posible impacto si se produce.
- Puede ser útil establecer niveles de tolerancia para tantos riesgos como sea posible para ayudar con la priorización de las acciones de gestión.
- Las acciones deben definirse de manera que, si el riesgo se aproxima a su nivel de tolerancia, el propietario del riesgo comunica la situación al programa y puede tomar las medidas apropiadas.

RESPUESTAS AL RIESGO

EL ENFOQUE DE LAS 4 "T"

Cada riesgo tendrá una gama de posibles acciones de mitigación que afectarán: 1) la probabilidad de que ocurra el riesgo o 2) su impacto en caso de que el riesgo ocurra.

1. TRANSFERIR: Transferir el riesgo a un tercero que esté en condiciones de gestionarlo. (Ejemplo: póliza de seguro).
2. TERMINAR: Terminar el riesgo ajustando el programa para que el riesgo ya no se aplique. (Ejemplo: eliminando actividades que llevan a un riesgo particular).
3. TOLERAR: Básicamente la opción de "no hacer nada". El programa utilizará los arreglos de gestión existentes para manejar los resultados del riesgo. Se utiliza para riesgos de "bajo impacto".
4. TRATAR: Tratar el riesgo mediante la identificación e implementación de acciones de mitigación que aborden la probabilidad o el impacto del

riesgo y lo contengan a un nivel aceptable.

GESTIÓN DE RIESGOS

Los riesgos y las respuestas a los mismos deben comunicarse a los interesados, en particular a aquellos que están directamente afectados por el propio riesgo o por las medidas adoptadas para contenerlo.

Los acuerdos del programa y la ejecución de la gestión del riesgo deberían evaluarse en los puntos apropiados durante el programa, como mínimo al final de cada tramo.

FACTORES DE ÉXITO CRÍTICOS

- Individuos nominados con responsabilidades claramente definidas para apoyar, poseer y liderar la gestión de riesgos.
- Un enfoque pragmático de la gestión del riesgo, y los beneficios de su seguimiento, comunicados claramente a todo el personal involucrado con el programa.
- Una cultura organizacional que apoya la toma de riesgos bien pensada.
- Gestión del riesgo plenamente integrada en los procesos de gestión y aplicada consistentemente.
- Gestión del riesgo estrechamente vinculada al logro de los objetivos del programa y la entrega de beneficios.
- Riesgos monitoreados activamente y revisados periódicamente de manera constructiva, sin culpa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - PROCESO

Los problemas del programa deben ser identificados, gestionados y resueltos a lo largo del proyecto.

La gestión de problemas aborda los problemas que pueden obstaculizar el éxito del programa o bloquear al equipo para lograr su objetivo.

BUENAS PRÁCTICAS:

- **PROCESO DE ESCALACIÓN:** Se debe definir y documentar un proceso de escalación de problemas.

- **DOCUMENTACIÓN:** Todos los problemas deben documentarse a través de un registro de problemas.
- **DECLARACIÓN DE RESOLUCIÓN:** Los problemas deben ser claramente establecidos, por lo que está claro cómo se pueden resolver.
- **PRIORIZACIÓN:** Los temas deben ser priorizados y asignados a propietarios específicos con los siguientes pasos y las fechas de vencimiento documentadas.
- **REVISIÓN REGULAR:** La revisión regular de los problemas y el registro de problemas son prácticas altamente recomendadas.
- **HISTORIA DEL PROBLEMA:** Las cuestiones cerradas deben permanecer en el registro de problemas.

GESTIÓN DE RIESGOS Y DE PROBLEMAS (Diferencias PMBOK):

- **RIESGO:** Un evento o condición incierto que, si ocurre, tiene un impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto.
- **PROBLEMA:** Asunto en cuestión o en disputa, o que no está resuelto y está en discusión o sobre el cual hay puntos de vista opuestos o desacuerdos. Un problema de proyecto puede ser identificado primero como un riesgo y, a través del proceso de planificación de la gestión de riesgos, puede que ya tenga un enfoque planeado para manejar el problema.

GESTIÓN DE CAMBIOS

- Realizar cambios en el programa es crítico para resolver problemas.
- El registro de problemas se utiliza normalmente como el registro central de todos los cambios en el programa.

CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios es el proceso de administración y control de cambios en cualquier aspecto del programa. Los procedimientos deben considerar:

- Establecer un mecanismo para priorizar los posibles cambios
- Realizar evaluaciones formales del impacto de posibles cambios
- Evaluar el impacto del cambio en los riesgos del programa y los beneficios esperados
- Reevaluar el estado prioritario

- Proceso de decisión para decidir qué cambios acomodar
- Actualización del registro de problemas con la decisión y mantenimiento de una pista de auditoría
- Implementar adecuadamente los cambios aprobados y comunicar los resultados a los afectados

GESTIÓN DE RECURSOS

La gestión de los recursos requeridos por el programa es una actividad clave.

TIPOS DE RECURSOS:

- Finanzas del programa, presupuestos, perfiles de gastos y procedimientos contables
- Personal involucrado en el programa
- Activos utilizados por el programa, incluidos los edificios y el equipamiento
- Sistemas, servicios y tecnología empleados por el programa, como también desarrollados como parte del programa

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA

PLAN DEL PROGRAMA: Es un documento integral que programa los proyectos, sus costos, recursos, riesgos y actividades de transición junto con actividades de monitoreo y control.

COMPONENTES:

- La cartera de proyectos, los cronogramas de los proyectos y los costos.
- Detalla las interdependencias entre ellos.
- Resume los riesgos identificados para el programa incluyendo cualquier suposición para la entrega exitosa del programa.
- Detalla el programa y el plan de transición que muestran cuándo se entregarán los resultados de los proyectos y qué actividades de transición se requerirán para integrarlos en las operaciones.
- Actividades de seguimiento y evaluación, requisitos de información, metas de rendimiento y responsabilidades.

MONITOREAR Y EVALUAR

Identificación y medición proactiva de los elementos clave de la cartera de proyectos que afectan significativamente al proyecto y las actividades.

ATRIBUTOS A EVALUAR:

- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad
- Puntualidad
- Productividad
- Seguridad

ENTRADAS:

- **PLAN DEL PROGRAMA:** Proporciona las bases para monitorear y evaluar los objetivos generales, beneficios, riesgos y costos del programa y para hacer los ajustes necesarios.
- **PERFILES DE BENEFICIOS Y PLAN DE REALIZACIÓN:** Se utilizará para identificar las medidas clave de rendimiento para cada beneficio, y cómo y cuándo se evaluará el rendimiento.

Los proyectos o actividades identificados como críticos para el progreso del programa deben tener medidas y objetivos de desempeño específicos.

Clase 5 - Calidad

¿Que es la Calidad?

- Calidad es un concepto manejado con bastante frecuencia y su significado es percibido de distintas maneras.
- Se relaciona a los bienes y/o servicios de calidad, con bienes de lujo, con precios elevados.
- Su significado tiende a ser ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su definición.

- Calidad es un **concepto**:
 - Relativo: La calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo, ...
 - Multidimensional: Referida a varias cualidades: Funcionalidad, Oportunidad, Costo
 - Sujeta a restricciones: Presupuesto disponible
 - Ligado a compromisos aceptables: Plazos de fabricación
 - No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse)
 - Ni totalmente objetiva (ya que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva).
- **Puntos de vista**:
 - TRASCENDENTAL: es algo que se reconoce pero no se define. Se puede concebir como un ideal al que se intenta alcanzar.
 - USUARIO: es adecuación al propósito.
 - FABRICANTE: es conformidad con las especificaciones. Vista centrada en el proceso.
 - PRODUCTO: es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos.
 - Basada en COSTOS: depende de la cantidad que el cliente esté dispuesto a pagar.
- **Niveles de calidad**:
 - La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo.
 - La calidad programada: la que se ha pretendido obtener.
 - La calidad necesaria: la que el cliente exige.
 - Se trata de conseguir que estos tres círculos coincidan lo más posible.

Definición de calidad

- Se ve una serie de definiciones relacionadas, la más destacable es la primera donde se habla de "propiedades que pueden ser juzgadas" de ahí se

desprende que la calidad es un término totalmente subjetivo, que va a depender del juicio de la persona que intervenga en la evaluación.

- Luego de leer los diferentes puntos de vista de los "filósofos de la calidad" se puede ver que coinciden en "conformar requerimientos del producto o servicio", "lograr la satisfacción del cliente" y las relaciones entre estos conceptos.
 - Ausencia de defectos e imperfecciones
 - Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente
 - Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización
 - Pero la evaluación de los mismos continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva.
 - En consecuencia lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación.
 - Definición según Normas Internacionales:
 - "El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos " (ISO 9000).
-

Calidad de los sistemas de informacion

- La importancia de los sistemas de información (SI) en la actualidad hace necesario que las empresas de tecnología hagan mucho hincapié en los estándares de calidad.
- Stylianou y Kumar plantean que se debe apreciar la calidad desde un todo, donde cada parte que la componen debe tener su análisis de calidad.
- Visión holística de la calidad (Stylianou y Kumar - 2000):
 - Calidad de la Empresa: incluye calidad de los procesos de Negocio y calidad de SI.
 - Calidad de SI:
 - Calidad de la Infraestructura: incluye, por ejemplo, la calidad de las redes, y sistemas de software.
 - Calidad de Software: de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de IS.

- Calidad de Datos: Que ingresan en el sistema de información.
 - Calidad de Información: está relacionada con la calidad de los datos.
 - Calidad de gestión: incluye el presupuesto, planificación y programación.
 - Calidad de servicio: incluye los procesos de atención al cliente.
-

Calidad de software

- Se divide en:
 - Calidad del producto obtenido
 - Calidad del proceso de desarrollo
 - Son dependientes: sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.
-

Calidad de producto y de proceso

- **Producto** (Hatton, 1995):
 - Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso.
 - Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo.
 - La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante.
- **Proceso**:
 - Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados.
- Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto:
 - Calidad interna: Medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente.
 - Calidad externa: Medible en el comportamiento del producto.

- Calidad en uso: Medible durante la utilización efectiva por parte del usuario.
- Los requisitos de calidad más significativos del proceso de software son:
 - Que produzca los resultados esperados
 - Que estén basados en una correcta definición.
 - Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio.
- No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos.
- Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

Normas y modelos de calidad

Clasificación de Normas y Modelos de Calidad

- Producto Software: ISO/IEC 9126 / 14598 - ISO/IEC 25000
- Servicio: ISO/IEC 20000 - ITIL
- Proceso de Desarrollo: PMBOOK - SWEBOK - SIX SIGMA - ISO/IEC 12207 - ISO/IEC 15504/33000 - ISO/IEC 90003 - CMMI - SCAMPI - IDEAL - ISO/IEC 29110 - MPS-BR - MOPROSOFT - COMPETISOFT METRICA V3
- Organización: CALIDAD TOTAL – TQM – ISO/IEC 9001 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ISO/IEC 27001

Familia de las ISO

- Calidad de Producto: Familia ISO/IEC 25000 (Reemplaza ISO/IEC 9126 - ISO/IEC 14598)
- Calidad de Proceso:
 - Modelo ISO/IEC 12207
 - Familia ISO/IEC 33000 (Reemplaza ISO/IEC 15504)
 - Para PyMEs ISO/IEC 29110

- Sistema de gestión de la calidad: ISO/IEC 9001 - ISO/IEC 90003 (Ciclo PDCA: Plan, Do, Check, Act)
-

Definiciones

- Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.
 - Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
 - El término norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos.
-

Identificación de las normas

- ISO: Organización Internacional de Normalización - (International Organization for Standardization) es una organización no gubernamental, fundada en 1947 con el objetivo de promover una estandarización a nivel internacional de normas técnicas en diferentes ramas de la industria.
- IEC: International Electrotechnical Commission, es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Fundada en 1906 que en la actualidad cuenta con 83 países miembros.
- ISO/IEC: Las normas relacionadas con el software son desarrolladas por los dos organismos y se publican bajo la denominación ISO/IEC.
- IRAM: Asociación civil sin fines de lucro fundada en 1935 con el fin de desarrollar normas con alcance Nacional. Promueve el uso de las normas ISO en Argentina y es el responsable de realizar las traducciones oficiales. Las normas ISO que han sido adoptadas por IRAM, se las denomina IRAM – ISO.
- NM: Identificación de las normas, indica que fue aprobada por la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y es reconocida por todos los países integrantes del Mercosur.

Ejemplos de identificación:

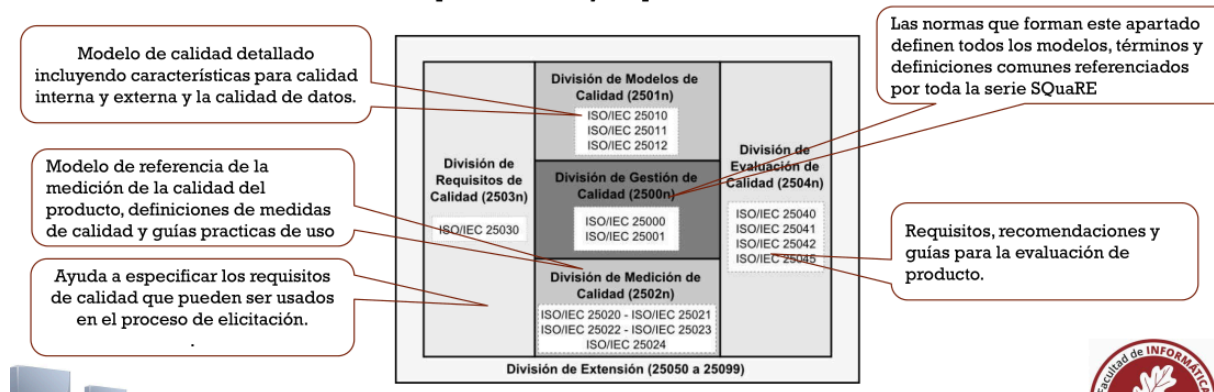
- ISO – 9001:2015 - Quality management system – Requirements (Publicada por ISO en 2015).
- IRAM – ISO 9001:2015 – Sistema de gestión de la calidad – Requisitos (Traducción de IRAM).
- IRAM-ISO/IEC 14598 – 1:2006 – Evaluación del producto de software Parte 1: Descripción general.

Modelo de calidad Square ISO/IEC 25000

ISO/IEC 25000 SQuaRE: Software product Quality Requirements and Evaluation.

MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25000

»ISO/IEC 25000 SQuaRE Software product Quality Requirement and Evaluation



- División de Gestión de Calidad (2500n): ISO/IEC 25000, ISO/IEC 25001. Definen modelos, términos y definiciones comunes.
- División de Modelos de Calidad (2501n): ISO/IEC 25010, 25011, 25012. Modelo detallado incluyendo características para calidad interna, externa y de datos.
- División de Medición de Calidad (2502n): ISO/IEC 25020 a 25024. Modelo de referencia de medición, definiciones de medidas y guías prácticas.
- División de Requerimientos de Calidad (2503n): ISO/IEC 25030. Ayuda a especificar requisitos de calidad para el proceso de elicitación.
- División de Evaluación de Calidad (2504n): ISO/IEC 25040 a 25045. Requisitos, recomendaciones y guías para la evaluación de producto.

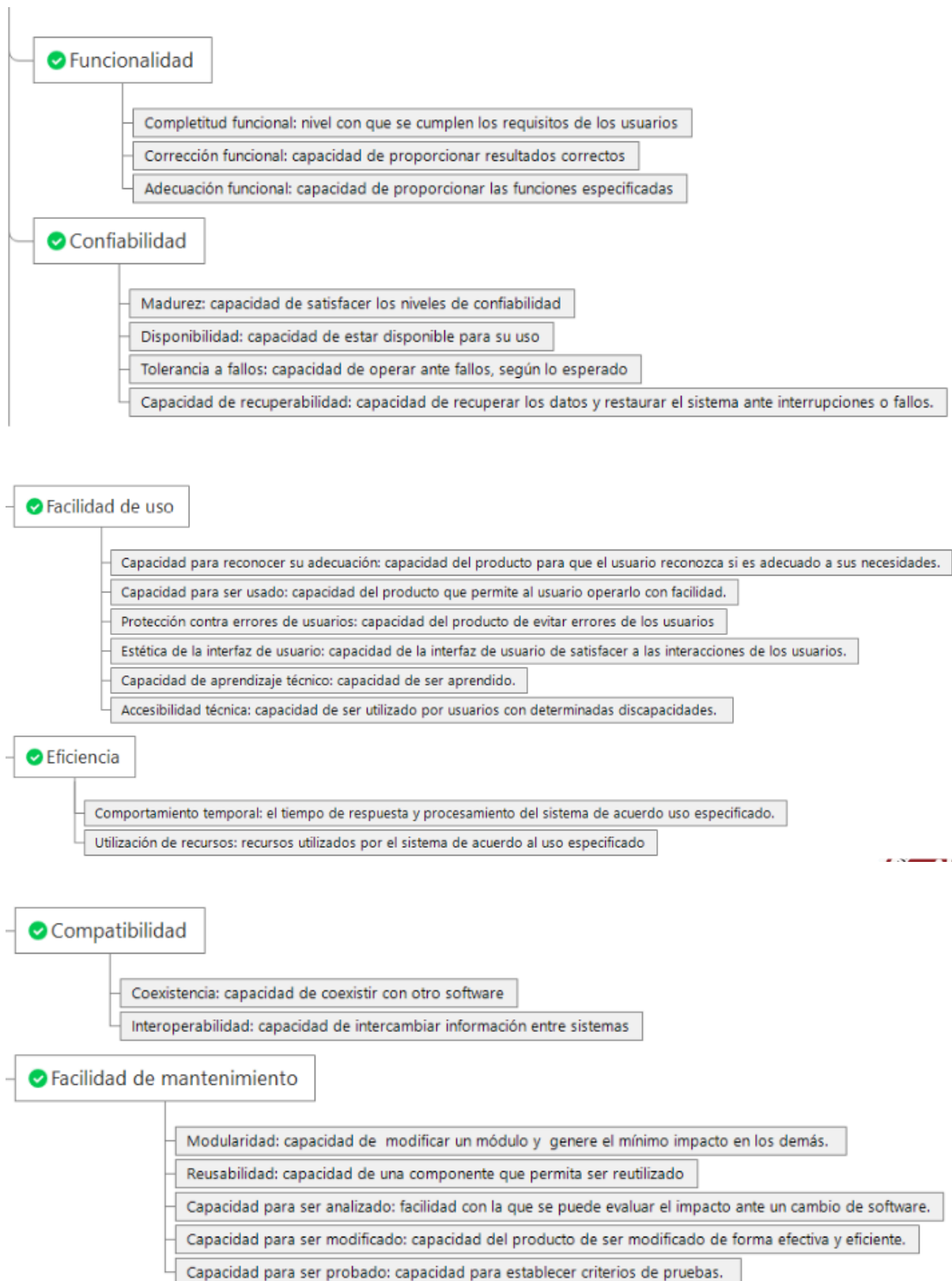
- División de Extensión (25050 a 25099).

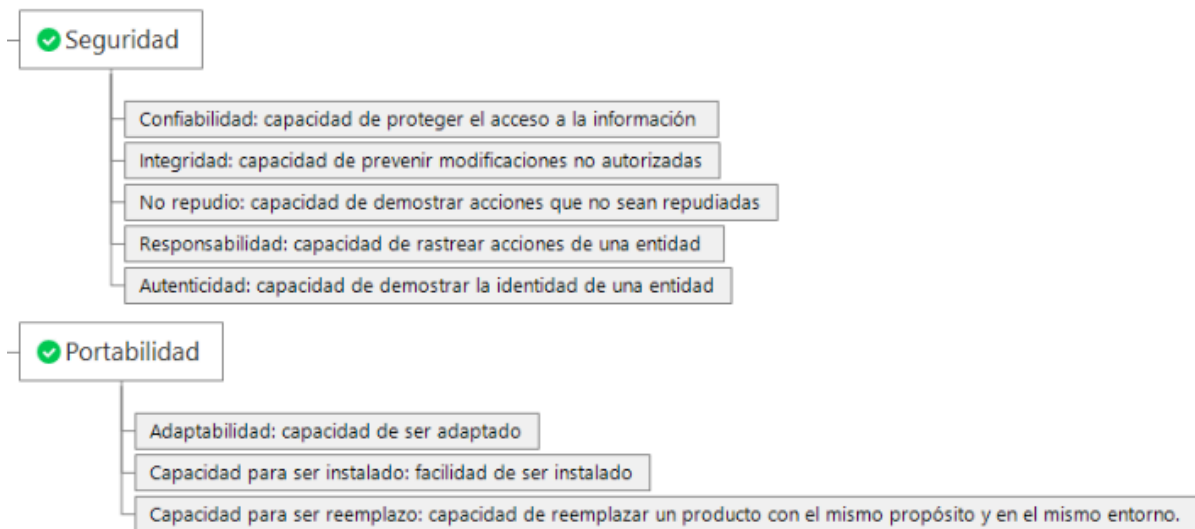
Modelo de calidad Square ISO/IEC 25010



Características:

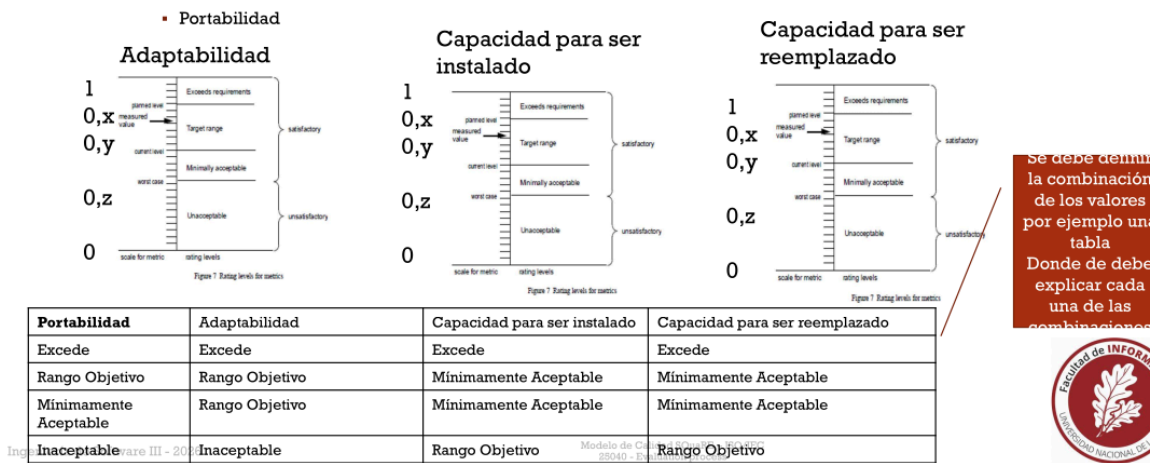
1. Funcionalidad: Completitud funcional, Corrección funcional, Adecuación funcional.
2. Confiabilidad: Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad.
3. Facilidad de uso: Capacidad para reconocer su adecuación, Capacidad para ser usado, Capacidad de aprendizaje técnico, Protección contra errores de usuarios, Estética de la interfaz de usuario, Accesibilidad técnica.
4. Eficiencia: Comportamiento temporal, Utilización de recursos, Capacidad.
5. Compatibilidad: Coexistencia, Interoperabilidad.
6. Facilidad de mantenimiento: Modularidad, Reusabilidad, Capacidad para ser analizado, Capacidad para ser modificado, Capacidad para ser probado.
7. Seguridad: Confidencialidad, Integridad, No-Repudio, Responsabilidad, Autenticidad.
8. Portabilidad: Adaptabilidad, Capacidad para ser instalado, Capacidad para ser reemplazado.





SQUARE - Proceso De Evaluacion - ISO/IEC 25040

1. Establecer los requisitos de la evaluación
 - a. Establecer el propósito de la evaluación: Conocer el funcionamiento de Spotify en dispositivos móviles, escritorio y TV (ejemplo).
 - b. Obtener los requisitos de calidad del producto: Evaluar en términos de portabilidad y facilidad de uso (ISO 25010).
 - c. Identificar las partes del producto que se deben evaluar: Producto completo.
 - d. Definir el rigor de la evaluación: Leve.
2. Especificar la evaluación
 - a. Seleccionar los módulos de evaluación: Producto finalizado.
 - b. Definir los criterios de decisión para las métricas: (Ej: Portabilidad → Adaptabilidad, Instalabilidad).
 - c. Definir los criterios de decisión de la evaluación.
 - d.



3. Diseñar la evaluación

- Planificar las actividades de la evaluación: 5 pruebas en TV Samsung, 2 en celulares Motorola, etc.
-

Propósito	Portabilidad	Facilidad de Uso
Excede		
Rango Objetivo		
Minimamente Aceptable		
Inaceptable		

Explicar el peso de cada característica al momento de satisfacer el propósito

4. Ejecutar la evaluación

- Realizar las mediciones.
- Aplicar los criterios de decisión para las métricas.
- Aplicar los criterios de decisión de la evaluación.

5. Finalizar la evaluación

- Revisar los resultados de la evaluación.
- Crear el informe de evaluación (Resultados finales).
- Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback.
- Tratar los datos de la evaluación.

CALIDAD DE LOS DATOS (ISO/IEC 25012)

Datos → Información → Conocimiento

- Necesidad de una visión coherente e integrada de los datos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas.
- La dispersión y la reproducción de estos datos entre diferentes organizaciones.
- La necesidad de reducir la ambigüedad semántica entre entidades en bases de datos.
- La frecuencia de intercambio de datos en internet sin saber la calidad de producción.
- Necesidad de comparaciones internacionales y cumplimiento de leyes.
- Necesidad de reducir costos por falta de calidad de los datos.

ISO/IEC 25012 - Puntos de vista:

1. Inherente: Capacidad de tener el potencial intrínseco para satisfacer necesidades. Relacionado con expertos del negocio.
 - Exactitud: Representan correctamente el verdadero valor.
 - Completitud: Tienen valores para todos los atributos esperados.
 - Consistencia: Libres de contradicciones y coherentes.
 - Credibilidad: Usuarios los consideran creíbles.
 - Actualidad: Tienen un tiempo adecuado.
2. Dependiente del sistema: Capacidad del sistema informático de alcanzar y preservar la calidad. Responsabilidad de técnicos.
 - Disponibilidad: Recuperables por usuarios autorizados.
 - Portabilidad: Instalados, reemplazados o movidos de sistema.
 - Recuperabilidad: Mantienen nivel de operaciones incluso en fallo.

Características Inherentes y Dependientes:

- Accesibilidad: Acceso (especialmente personas con discapacidades).
- Cumplimiento: Adhesión a estándares o normas.
- Confidencialidad: Accesibles e interpretados solo por autorizados.

- Eficiencia: Procesados proporcionando el rendimiento esperado.
 - Precisión: Datos exactos.
 - Trazabilidad: Información para auditar accesos y modificaciones.
 - Comprensibilidad: Leídos e interpretados por usuarios.
-

Clase 6

Clasificación de normas y modelos de calidad

- Producto Software: ISO/IEC 9126 / 14598 - ISO/IEC 25000 (Calidad de producto, Calidad de uso, Calidad de datos).
- Proceso de Desarrollo: PMBOK, SWEBOOK, SIX SIGMA, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 90003, CMMI, SCAMPI, IDEAL, MPS-BR, MOPROSOFT, COMPETISOFT, METRICA V3, ISO/IEC 29110.
- Servicios: ISO/IEC 20000.
- Organización: Calidad Total – TQM – ISO/IEC 9001.
- Seguridad de la Información: ISO/IEC 27001.

Calidad de servicio - ISO/IEC 20000

- Estándar reconocido desde el 2005 para la certificación de Gestión de Servicios de TI de las Empresas.
- La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 desarrollada por la entidad de normalización y certificación británica BSI (British Standard Institute).
- El estándar comprende dos partes principales:
 - Parte 1: ISO/IEC 20000 - 1 : 2011 - Especificación.
 - Parte 2: ISO/IEC 20000 - 2 : 2012 - Código de Prácticas.
- Informes Técnicos de apoyo:
 - Parte 3: ISO/IEC 20000 - 3 : 2012 - Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad (informe técnico).

- Parte 4: ISO/IEC 20000 - 4 : 2010 - Modelo de Referencia de Procesos (informe técnico).
- Parte 5: ISO/IEC 20000 - 5 : 2010 - Ejemplo de Implementación (informe técnico).

¿Que es un proceso?

- Un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas.
- Define Quién está haciendo Qué, Cuándo y Cómo para alcanzar un determinado objetivo.
- Transforma insumos en valor para sus clientes internos y externos, atravesando la estructura organizacional.
- ISO lo define como: "Proceso o Conjunto de procesos usados por una organización o proyecto para planificar, gestionar, ejecutar, monitorizar, controlar y mejorar sus actividades de software relacionadas".



Gestion por procesos

Gestionar sus actividades con un enfoque basado en procesos proporciona a las organizaciones múltiples ventajas:

- Planificación y organización.

- Facilita la orientación al cliente.
 - Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades.
 - Ayuda a estructurar las actividades de la organización.
 - Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados obtenidos.
 - Facilita la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y la consecución de los mismos.
-

Proceso de software

Es importante diferenciar entre procesos organizativos, proceso de software y ciclo de vida.

- Ciclo de vida de software: es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema.
 - El proceso de software: es un concepto más amplio, basado en el ciclo de vida y cubre todos los elementos necesarios como tecnología, personal, artefactos, etc.
 - Procesos organizativos: incluye al contexto en el que funciona la organización el proceso de software.
-

Buenas practicas

- Por buenas o mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados.
 - Dependen de: la organización, el contexto, la época, los usos y costumbres, etc.
-

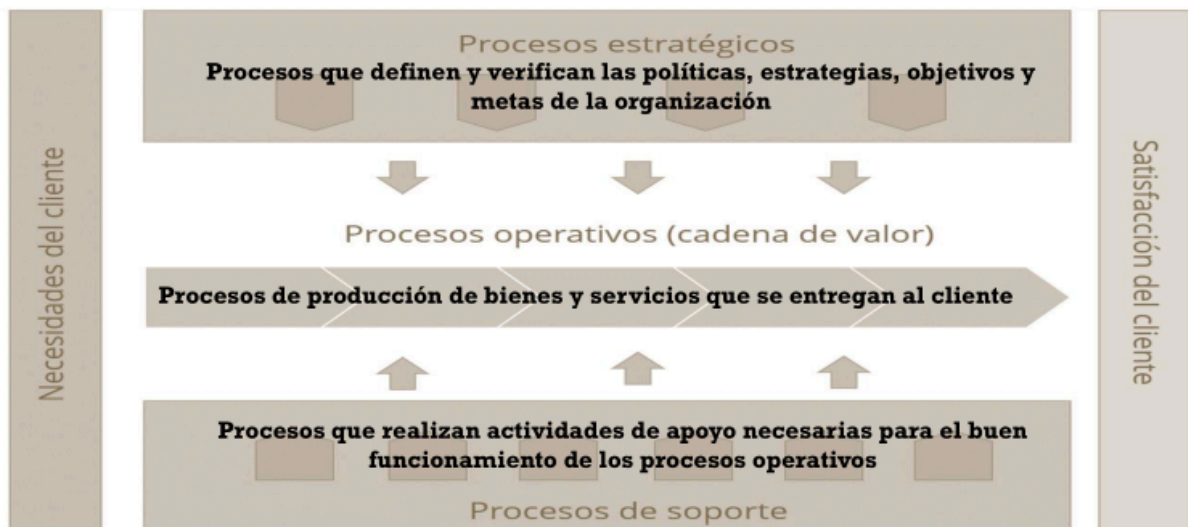
Identificacion de procesos y mapa de procesos

- Orientar la gestión de la organización mediante un enfoque por procesos requiere en primer lugar identificar cuáles son sus procesos y las

relaciones existentes entre ellos.

- Una organización puede describirse como un conjunto de procesos interconectados, que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado Mapa de Procesos.
- Mapa de procesos convencional:
 - Procesos estratégicos: definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas.
 - Procesos operativos (cadena de valor): producción de bienes y servicios que se entregan al cliente.
 - Procesos de soporte/apoyo: realizan actividades necesarias para el buen funcionamiento de los operativos.

MAPA DE PROCESOS CONVENCIONAL



Una organización puede describirse como un conjunto de procesos interconectados, que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado Mapa de Procesos

Modelo de calidad de los procesos software

- Un modelo de calidad software puede definirse como una herramienta que guía a las organizaciones a la mejora continua y a la competitividad, proporcionando un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software.

- Un modelo no es una metodología, dice qué hacer pero no cómo hacerlo; esto se debe a que están pensados para que cada organización pueda adaptarlos según sus objetivos de negocio y las metodologías que utilice.

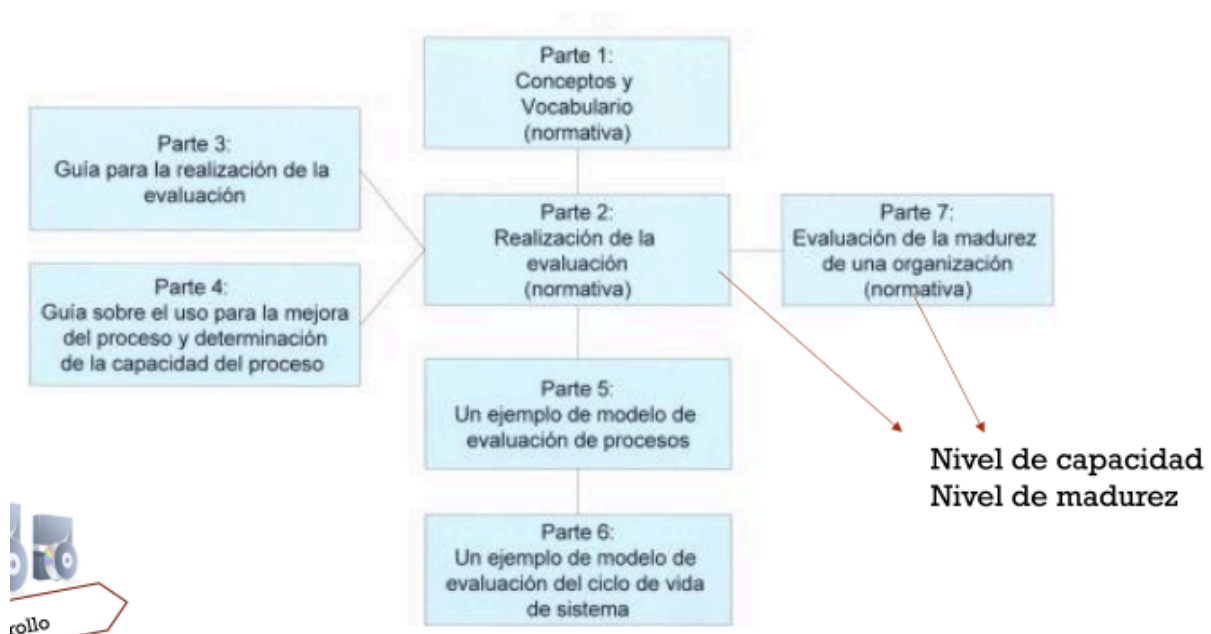


Procesos de ciclo de vida del SW ISO/IEC 12207:2017

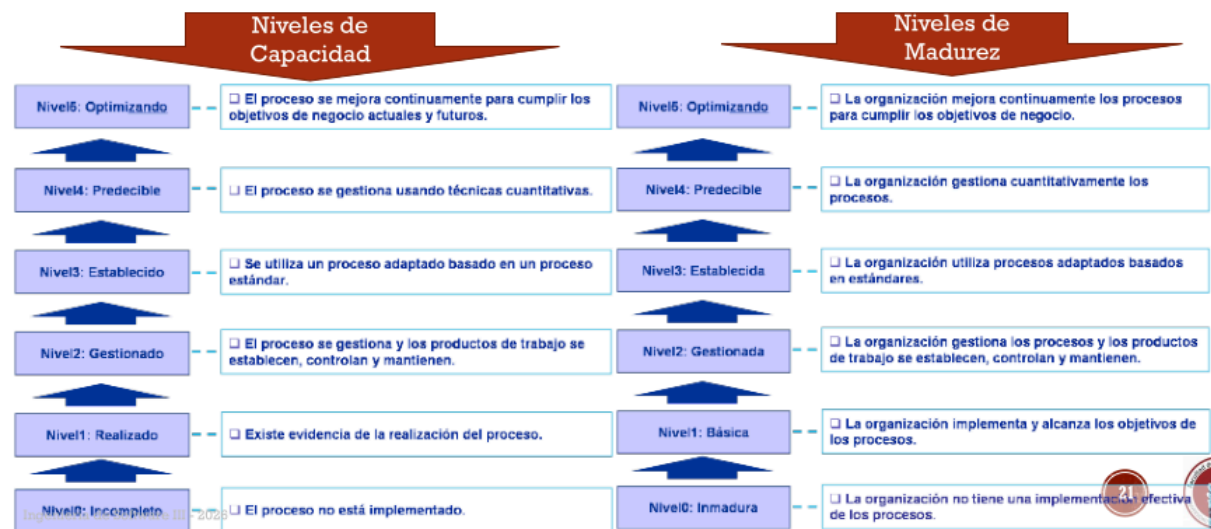
1. Agreement processes
2. Organizational Project-Enabling Processes
3. Technical Management Processes
4. Technical Processes

Mejora de proceso ISO/IEC 15504 (Niveles)

Partes de la norma



Niveles de capacidad y madurez



La familia de normas ISO/IEC 33000 - Reemplaza ISO/IEC 14504

»Modelos de procesos

- Definen procesos entidades de evaluación.

»Marcos de medición de procesos

- Proporcionan escalas para evaluar características de calidad de proceso especificadas (capacidad) de las entidades (procesos).

»Procesos de evaluación documentados

- Proporcionan una especificación del proceso a seguir durante la evaluación.

SGC – IRAM – ISO 9001:2015

- Determina los requisitos mínimos para un Sistema de gestión de la calidad orientado a asegurar:
 - conformidad del producto
 - aumentar la satisfacción del cliente

- la mejora de la eficacia del sistema
- Normas completarías
 - RAM - ISO 9000 Fundamentos y vocabulario
 - IRAM - ISO 9004 Directrices para la mejora del desempeño
 - IRAM - ISO 19011 requisitos para la realización de las auditorías de un SGC
- Beneficios de trabajar con un sistema de gestión de calidad
 - ISO 9001 asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente.
 - Aumenta el rendimiento de su organización. Tal como se describe en la norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad, le ayudará a implementar procesos simplificados y mejorar la eficiencia operacional.
 - Asegure la toma de decisiones y mejore la satisfacción del cliente.
 - Optimice sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes.
 - Mejore su rendimiento financiero.



- ENFOQUE EN EL CLIENTE
El objetivo principal de la Gestión de la Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes y esforzarse por superar sus expectativas. El

éxito sostenido se logra cuando una organización atrae y conserva la confianza de sus clientes y otras partes interesadas. Cada aspecto de la interacción con el cliente proporciona una oportunidad para crear más valor. Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y las partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización.

- LIDERAZGO

Los líderes de las organizaciones, sea cual sea su nivel, deben crear las condiciones necesarias para generar la implicación del personal y lograr los objetivos marcados en el Sistema de Gestión de la Calidad. El liderazgo permite a la organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos marcados.

- COMPROMISO DEL PERSONAL

Contar con un personal comprometido es esencial para mejorar la organización, para así crear y ofrecer valor en toda la organización. Para administrar una organización con eficacia y eficiencia, es importante involucrar a todo el personal, en todos los niveles organizativos. El reconocimiento y la mejora de la competencia del personal facilita la participación de las personas en la consecución de los objetivos de Calidad.

- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Se logran resultados consistentes y predecibles de manera más efectiva y eficiente cuando las actividades se entienden y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan bajo un sistema coherente. El Sistema de Gestión de la Calidad funciona a partir de procesos interrelacionados. Comprender cómo se producen los resultados de este sistema, permite a una organización optimizar el sistema y su rendimiento

- MEJORA

Las organizaciones exitosas tienen un enfoque basado en la mejora continua. La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de rendimiento, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y, cree nuevas oportunidades.

- TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA

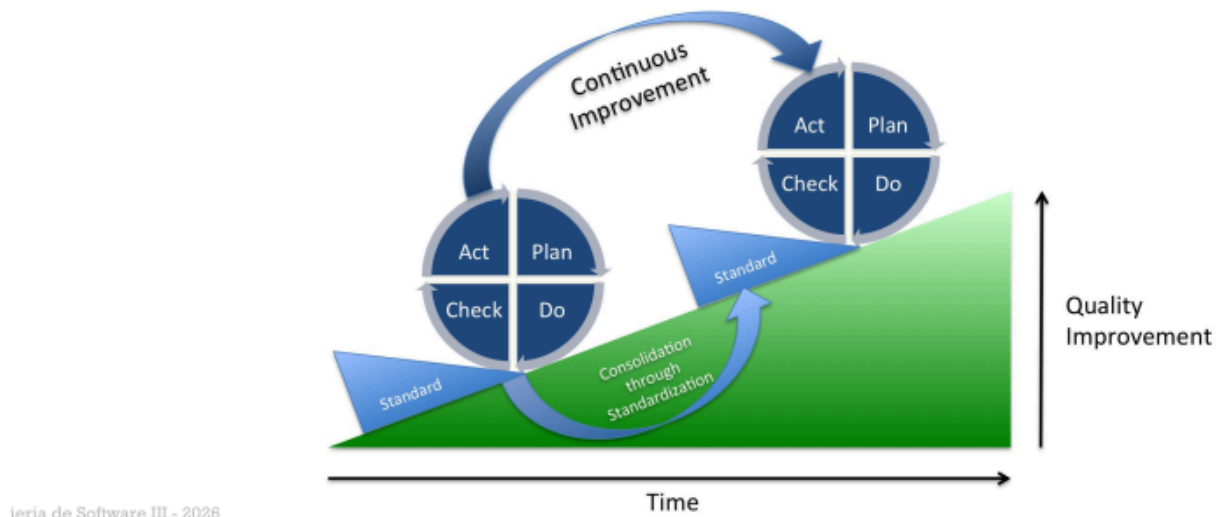
Es más probable que la toma de decisiones fundamentadas en el análisis y la evaluación produzcan los resultados deseados. La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierta incertidumbre. A menudo implica el estudio de mucha información, así como su

interpretación, que en algunos casos puede ser subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa - efecto y las posibles consecuencias no deseadas. Los hechos, la evidencia y el análisis de datos conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones.

- GESTIÓN DE LAS RELACIONES

Para un éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar eficazmente sus relaciones con todas las partes interesadas. Las partes interesadas tienen una gran influencia en el desempeño de una organización. El éxito se logra cuando la organización gestiona las relaciones con todas sus partes interesadas para optimizar su impacto en su rendimiento.

»SGC – Mejora Continua



ISO 9001 y el desarrollo de software

- IRAM – ISO 9001:2015: Aplicación genérica para Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).
- ISO 90003:2018: Basada en ISO 9001, proporciona una guía para identificar la evidencias dentro del proceso de software para satisfacer los requisitos de la ISO 9001

Calidad en sistemas de inteligencia artificial

- Ecosistema normativo específico para sistemas de IA.
 - Para evaluación surgen 2 normas claves:
 - ISO/IEC 25059: establece el modelo de calidad específico para sistemas de IA.
 - ISO/IEC 25058: guía metodológica para evaluar el sistema.
-

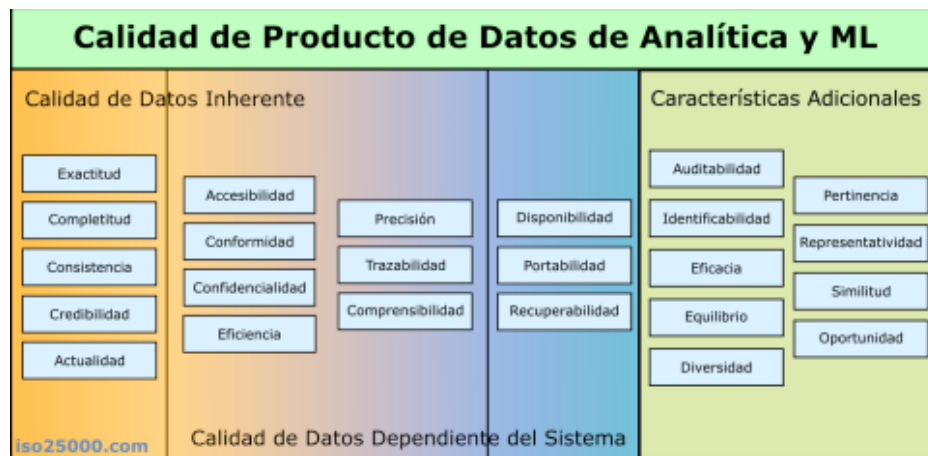
ISO/IEC 25059 – Características adicionales

Los ISO/IEC 25059 incorpora:

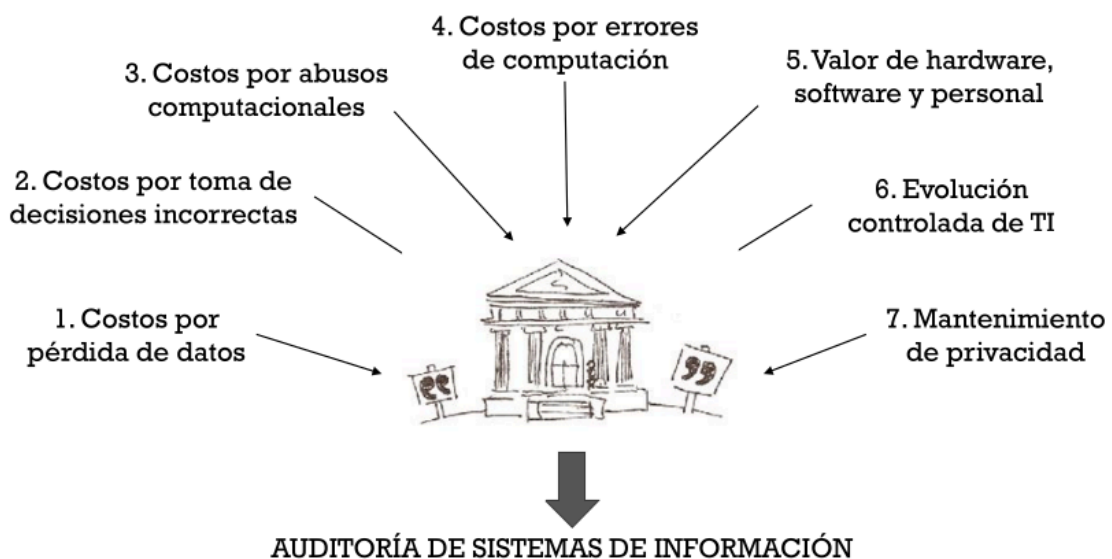
- La Adecuación Funcional añade la subcaracterística:
 - Adaptabilidad Funcional. Grado en que un sistema de IA puede adquirir con precisión información de datos, o el resultado de acciones anteriores, y utilizar esa información en futuras predicciones.
 - La Interoperabilidad añade dos subcaracterísticas:
 - Controlabilidad del Usuario. Grado en que un usuario puede intervenir adecuadamente en el funcionamiento de un sistema de IA de manera oportuna.
 - Transparencia. Grado de comunicación de la información adecuada sobre el sistema de IA a los stakeholders.
 - La Confiabilidad añade una subcaracterística:
 - Robustez. Grado en que un sistema de IA puede mantener su nivel de desempeño en cualquier circunstancia.
 - La Seguridad añade una subcaracterística:
 - Intervenibilidad. Grado en que un operador puede intervenir en el funcionamiento de un sistema de IA de manera oportuna para
-

ISO/IEC 5259

- La norma ISO/IEC 5259 describe un modelo de calidad de datos para la analítica de datos y la inteligencia artificial basada en aprendizaje automático (Machine Learning - ML).
- Basada en el modelo de la norma ISO/IEC 25012



Clase 7 - Auditoria



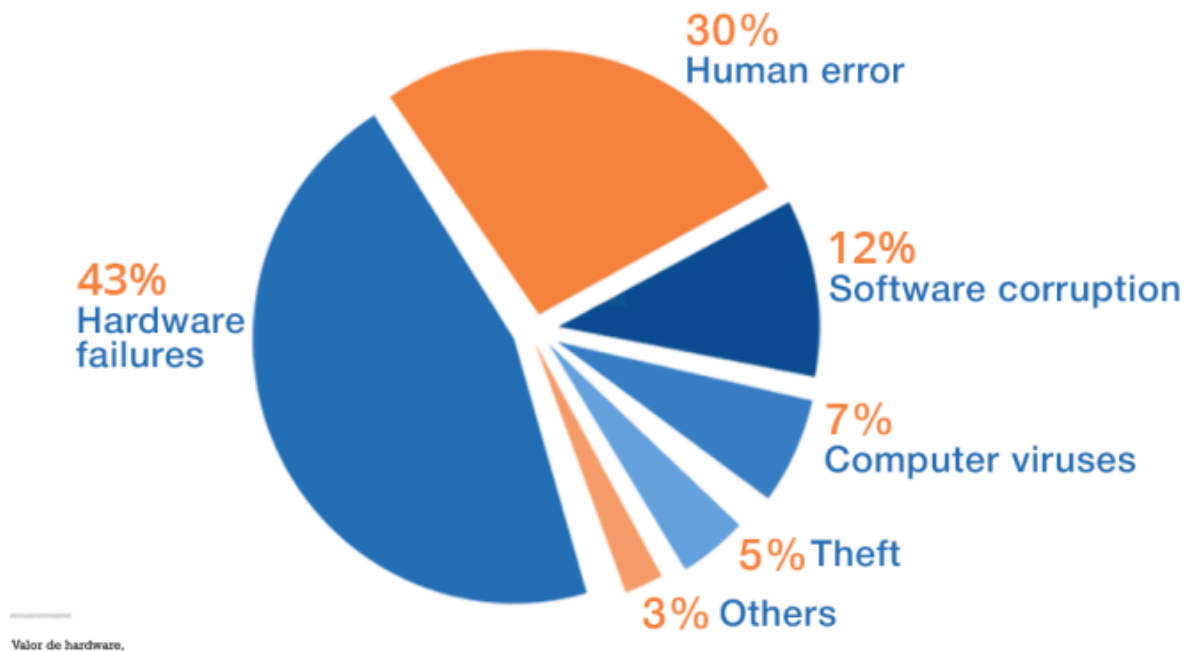
1. COSTOS POR PÉRDIDAS DE DATOS

Los datos proveen a la organización de una imagen de sí misma, de su entorno, de su historia, y su futuro. [Everest, 1985].

- Si la imagen es exacta, la organización aumenta las posibilidades de adaptarse y sobrevivir a un entorno cambiante.
- Si la imagen es inexacta, se puede incurrir en pérdidas sustanciales.

- Ejemplo: pérdida de cuentas corrientes, pérdida de los datos de los alumnos.
- ¿Por qué se producen?

Ejemplo Estadístico (Causas)



[Caso Real: Filtración de datos en Tarjeta Naranja (Argentina, 2024)]

Se denunció la exposición de más de 200.000 cuentas con datos personales y financieros. El impacto incluyó daño reputacional, riesgo legal y costos de seguridad informática.

2. COSTOS POR DECISIONES INCORRECTAS

La alta calidad en la toma de decisiones depende, en parte, de:

- la calidad de los datos,
- la calidad de las reglas de decisión que existen en los SI automatizados.

La importancia de datos exactos depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización.

- Alta Gerencia → decisiones de planeamiento estratégico → probablemente acepten algunos errores en los datos
- Gerencia Media → decisiones de control administrativo y de control operativo → requieren datos más exactos

Las decisiones para que los datos sean correctos involucran:

- detección,
- investigación y
- corrección

de procesos fuera de control.

El tener reglas de decisión exactas en un sistema de información (SI) depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización. Una regla de decisión incorrecta puede tener un impacto menor. Ejemplo: cálculo de amortización erróneo en un bien de poco valor. En otras, el impacto puede ser considerable.

Caso Real: Boeing y el 737 MAX (2018–2024)

- La empresa tomó decisiones orientadas a reducir costos y acelerar la salida al mercado del avión 737 MAX, minimizando problemas de seguridad y capacitación de pilotos.

Impactos:*

- Dos accidentes fatales.
- 346 personas fallecidas.
- Paralización mundial de la flota.
- Pérdidas superiores a USD 20.000 millones.
- Daño enorme a la reputación corporativa.
- Investigaciones judiciales y regulatorias.

El problema se relaciona con:* mala gestión de riesgos, ocultamiento de información, decisiones estratégicas basadas en presión comercial.

3. COSTOS POR ABUSO COMPUTACIONAL

Definición: un abuso computacional es un incidente asociado con tecnología informática, en el cual una víctima sufre o podría haber sufrido pérdida, y un perpetrador con intención logra o podría lograr ganancia.

- El promedio de pérdidas por abusos computacionales pareciera ser sustancialmente mayor que las pérdidas producidas por fraudes

convencionales.

- Tipos de abusos:
 1. hacking
 2. virus
 3. acceso físico ilegal
 4. abuso de privilegios

3.1 HACKING

Una persona logra un acceso no autorizado a un sistema de computación para leer, modificar o borrar datos o programas para discontinuar un servicio.

Caso Real: Hackeo a Uber (2022)

- Un atacante accedió a sistemas internos utilizando ingeniería social y credenciales comprometidas.
Impactos:* Acceso a Slack, sistemas internos y herramientas administrativas; Exposición de información corporativa; Interrupciones internas de operación; Daño reputacional global.
Problemas detectados:* falta de autenticación fuerte, debilidad en capacitación del personal, fallas en controles internos.

[Caso Real: Equifax – filtración masiva de datos

- Hackers explotaron una vulnerabilidad no corregida en servidores web.
Impactos:* Robo de datos de 147 millones de personas. Información robada: números de seguridad social, tarjetas de crédito, domicilios.
Multas superiores a USD 700 millones. Demandas judiciales masivas.
Problemas detectados:* mala gestión de parches, monitoreo insuficiente, deficiente gobierno de TI.

3.2 VIRUS

Son programas que atacan a archivos ejecutables, áreas del sistema, o archivos de datos que contienen macros, para causar una disfunción en las operaciones computacionales o dañar datos y programas [Nachenberg, 1997].

Caso Real: ILOVEYOU Virus (impacto corporativo mundial)

- Uno de los virus más famosos propagados por correo electrónico.
Organizaciones afectadas:* empresas privadas, gobiernos, bancos.
Impactos:* destrucción de archivos, saturación de servidores de correo, interrupción operativa mundial.
Costos estimados:* Más de USD 10.000 millones globalmente.

Caso Real: Ryuk Ransomware en hospitales

- Ryuk afectó hospitales y centros médicos en varios países.
Impactos:* acceso bloqueado a estudios médicos, cancelación de turnos, interrupción de emergencias, riesgo para pacientes.
Problemas detectados:* backups deficientes, redes inseguras, falta de segmentación.

3.3 ACCESO FÍSICO ILEGAL

- Una persona logra un acceso físico no autorizado a facilidades del computador.
- Ejemplo: a una sala de cómputos o a una terminal.
- Como resultado, pueden causar daño físico al hardware o hacer copias no autorizadas de programas y datos.

Caso Tesla – intento de infiltración interna (2020)

- Un ciudadano ruso contacto a un empleado de Tesla para instalar malware dentro de la red corporativa.
Objetivo:* Acceder físicamente a sistemas internos mediante un empleado.
Impactos potenciales:* robo de datos industriales, sabotaje de sistemas, filtración de información confidencial.
Problemas detectados:* control de acceso, seguridad física, gestión de personal interno.

Robo de notebooks Tablet y celulares....

- Equipos con información sensible.
- Discos externos desaparecidos, ...
Impactos:* exposición de datos personales y datos sensibles, pérdida de información, incumplimiento de privacidad.

3.4 ABUSO DE PRIVILEGIOS

- Una persona usa privilegios, que le han sido asignados, para propósitos no autorizados.
- Ejemplo: hacen copias no autorizadas de los datos a los cuales se les otorgó acceso.

Caso Tesla – empleado robando código fuente

- Un ex empleado de Tesla copió información interna sensible relacionada con sistemas y procesos industriales.
Impactos:* riesgo de fuga tecnológica, espionaje industrial, demandas judiciales.
Problema:* Acceso privilegiado sin limitaciones suficientes.

Otros ejemplos detectados:

- Empleado de hospitales y clínicas: consultaban historias clínicas de famosos, conocidos, familiares, sin autorización médica.
- Empleados bancarios: accediendo a cuentas de clientes, movimientos bancarios, saldos, datos personales, sin autorización legítima.
- Administrador de sistemas: accediendo a información confidencial o a mail...
- Administrador de sistemas: borrando información antes de renunciar, bloqueando cuentas...

Consecuencias de Abusos

1. Destrucción de activos.
2. Sustracción de activos.
3. Modificación de activos.
4. Violación de privacidad.
5. Interrupción de operaciones.
6. Uso no autorizado de activos.
7. Daño físico a personas.

¿Qué pasa con las leyes? En muchos países están evolucionando.

4. COSTOS POR ERRORES DE COMPUTACIÓN

Los costos por un error de computación pueden ser altos, en términos de:

- pérdida de vida humana,
- privación de libertad,
- daño al medio ambiente.

¿Por qué? Los sistemas controlan:

1. monitoreo de pacientes,
2. cirugías,
3. vuelo de misiles,
4. un reactor nuclear.

Caso Real: Medicina: radioterapia

Un error de programación de la unidad de control de la máquina de radioterapia Therac-25 causó entre 1985 y 1987 al menos seis accidentes en los que los pacientes recibieron sobredosis masivas de radiación. Al menos tres de estos pacientes fallecieron como consecuencia directa del exceso de radiación. Los expertos creen que el fallo fue causado por un error en el código que obligó al programa a realizar la misma acción varias veces.

Error del sistema de British Airways (2017)

- Una falla informática provocó la caída total de los sistemas de British Airways.
Impactos:* cancelación de cientos de vuelos, más de 75.000 pasajeros afectados, pérdidas superiores a USD 100 millones, compensaciones económicas, daño reputacional.
Causa:* Error en infraestructura y restauración incorrecta de sistemas.

Caso Amazon Web Services (AWS) – caída masiva

- Una falla de configuración en servidores de Amazon Web Services generó interrupciones globales.
Impactos:* caída de miles de sitios y aplicaciones, interrupción de servicios empresariales, pérdidas económicas por inactividad.
Causa:* Error humano y mala configuración computacional.

5. VALOR DE HW, SW Y PERSONAL

Recursos críticos en las organizaciones:

1. Datos - ¿qué pasa si la competencia obtiene información confidencial?
 2. Hardware - ¿qué pasa si un componente crítico deja de funcionar?
 3. Software - ¿qué pasa si se destruye?
 4. Personal - ¿qué pasa si un profesional calificado deja la empresa?
-

6. EVOLUCIÓN CONTROLADA DEL USO

- Se argumenta que la confiabilidad de los sistemas computarizados complejos no está garantizada.
 - Las consecuencias de usar sistemas no confiables puede ser catastrófica.
 - ¿Qué efectos físicos y mentales tienen las computadoras en los usuarios?
 - Debe existir interés para evaluar y controlar la implementación de esta tecnología.
-

7. MANTENIMIENTO DE PRIVACIDAD

Muchos datos se recolectan sobre los individuos: impuestos, obras sociales, trabajo, residencia.

Con sistemas automatizados se puede integrar y buscar información.

¿Qué pasa con la privacidad?

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Definición:

La auditoría de sistemas de información es el proceso de recolectar y evaluar evidencia para determinar si:

1. el sistema automático preserva los activos,
2. mantiene la integridad de los datos,
3. permite que los objetivos organizacionales se alcancen con eficacia,
4. usa los recursos con eficiencia.

Otros objetivos:

Muchas veces la auditoría tiene otro propósito: asegurar que la organización cumple con determinadas regulaciones, reglas y condiciones, ya sea voluntaria o involuntariamente.

- Ejemplos: Entidades financieras, Normas ISO.

Impacto en SI:

- Mejora la salvaguarda de activos.
 - Mejora la integridad de los datos.
 - Mejora la efectividad de los sistemas.
 - Mejora la eficiencia de los sistemas.
-

SALVAGUARDA DE ACTIVOS

Los activos de los SI incluyen:

- hardware
 - software
 - personas (conocimientos)
 - archivos de datos
 - documentación de sistemas
 - insumos
-

INTEGRIDAD DE LOS DATOS

- Es un estado que en el cuál los datos poseen ciertos atributos:
 - completitud
 - consistencia
 - veracidad
 - correctitud
 - Si la integridad de los datos de una organización no es mantenida, no posee representación de sí misma o de los eventos.
 - Sin integridad de datos se pueden producir pérdidas de ventajas competitivas.
-

EL VALOR DE LOS DATOS

El valor de un dato depende de:

1. el valor del contenido informacional de un ítem de dato para los tomadores de decisiones. [El contenido informacional se refiere a cuánto puede aportar el dato para modificar el nivel de incertidumbre que envuelve a una decisión]

2. el grado en el cuál el ítem de dato es compartido entre los tomadores de decisiones.
 3. el valor del ítem de dato para los competidores.
-

EFFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS

- Un sistema de información es efectivo si satisface sus objetivos.
 - Formas de evaluar:
 1. durante el proceso de desarrollo para garantizar que se satisfacen los requerimientos de los usuarios.
 2. mediante una post-auditoría.
 - Para poder evaluar se deben conocer: las características de los usuarios y el entorno de toma de decisiones.
-

EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS

- Un SI es eficiente si usa los recursos mínimos para satisfacer sus objetivos.
 - Recursos: tiempo de procesador, periféricos, software, trabajo manual.
 - Generalmente, la eficiencia se estudia cuando se agotan los recursos.
-

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Los objetivos de la auditoría sólo se pueden lograr si la alta gerencia implementa un sistema de control interno.

Un sistema de control interno incluye:

1. separación de obligaciones,
2. delegación clara de autoridad y responsabilidades,
3. reclutamiento y entrenamiento de personal calificado,
4. sistema de autorizaciones,
5. documentos y registros adecuados,
6. control físico y documentación sobre los activos,
7. chequeos independientes de performance,
8. comparación periódica de activos con registros contabilizados.

El uso de computadoras afecta de varias maneras:

- En un sistema automatizado deben existir registros.
 - Las funciones son realizadas por un programa.
-

Componentes Detallados del SCI

1. Separación de Obligaciones:

En un sistema manual, personas diferentes deben realizar las tareas de:

1. iniciar la transacción
2. registrar la transacción
3. prevenir errores o detectar irregularidades

En un sistema automatizado, es el mismo programa el que realiza todas las funciones.

En los sistemas automatizados, la separación de obligaciones se aplica distinto: se tiene que separar la capacidad de ejecutar el programa, de la capacidad de modificar el programa.

2. Delegación:

- Una delegación clara de autoridad y responsabilidad es esencial tanto en sistemas manuales como automatizados.
- En un sistema automatizado, hacer esto de una manera no ambigua puede ser difícil.
- Ejemplo: cuando múltiples usuarios tienen acceso a los mismos datos y la integridad es violada de alguna manera, no es fácil ubicar quién es el responsable, para identificar y corregir el error.

3. Personal competente y confiable:

- A las personas responsables de desarrollar, implementar y operar los sistemas de información se les delega mucho poder.
- Ejemplos:
 - un analista puede aconsejar a la gerencia sobre el equipamiento de alta tecnología y de altos costos
 - un operador asume la responsabilidad de salvaguardar el software crítico y los datos realizando los back ups.

- El personal responsable de los sistemas automatizados tiene delegado mayor poder que los empleados que realizan tareas manuales.

-

4. Sistema de Autorizaciones:

- La gerencia debe establecer dos tipos de autorizaciones:
 1. autorizaciones generales: establecen las políticas que la organización debe seguir.
Ejemplo: lista de precios.
 2. autorizaciones específicas: aplicables a transacciones individuales.
Ejemplo: compra de activos de alto valor.
- En los sistemas automatizados las autorizaciones están embebidas dentro de los programas.
- Los auditores deben controlar las autorizaciones definidas en los procedimientos, como así también la veracidad del procesamiento de los programas.

5. Documentos y Registros:

- Se debe asegurar que los documentos y registros sean adecuados.
- En un sistema automatizado no es necesario un documento para iniciar una transacción, por ejemplo:
 - un pedido telefónico,
 - un sistema de reposición automático de stock.
- En un sistema bien diseñado debería haber mayores registros de auditoría que en un sistema manual.
- Se deben prever controles de acceso y facilidades de acceso (login) para asegurar que los rastros de auditoría sean exactos y completos.

6. Control de Acceso Físico:

- El control de acceso físico a los activos y a los registros es crucial, tanto en sistemas

manuales como automáticos.

- Diferencia:
 - sistema manual: puede tener que acceder a varios sitios
 - sistema automatizado: todos los registros necesarios se pueden mantener en un sólo lugar.
- La concentración de información aumenta la posibilidad de pérdida que puede surgir por abuso o desastre

7. Chequeos de Performance:

- Sistema manual: chequeos por otra persona.
- Sistema automatizado: programas siempre ejecutan el mismo algoritmo (salvo falla técnica).
- Los auditores deben evaluar los controles establecidos para desarrollar, modificar, operar y mantener programas

8. Comparación Periódica:

- Periódicamente, se deben controlar los datos que representan los activos con los activos reales, a fin de determinar falta de completitud o inexactitud de los datos.
- En sistemas automatizados se deben preparar programas para que hagan esto.
Ejemplo: control de inventarios.
- Nuevamente, son importantes la implementación de estos controles durante el desarrollo de sistemas

Problema de personal

- No es fácil para las organizaciones asegurar que el personal de sistemas sea competente y confiable.
- La alta rotación de este personal es común.
- La gerencia tiene poco tiempo para evaluar a este personal.
- El rápido desarrollo de la tecnología inhibe a la gerencia de evaluar el perfil de este personal.

- Importante – algunas de estas personas también parecen tener poco desarrollado su sentido de ética.

Supervision gerencial adecuada

- En sistemas manuales se facilita, ya que empleados y supervisores, generalmente, comparten el lugar físico.
- En sistemas automatizados, las comunicaciones permiten que los empleados estén cerca de los clientes. La supervisión se debe llevar a cabo en forma remota.
- Los controles para supervisión deben estar contruidos dentro del sistema.
- El gerente debe acceder a los registros de auditoría para evaluar la gestión de los empleados

LA COMPUTACIÓN EN LA AUDITORÍA

La función de auditoría no cambia, pero:

- En sistemas automatizados es más complicado recolectar evidencia (ej. casos de test, controles criptográficos).
- Es más difícil evaluar consecuencias de fortalezas y debilidades.
- Los errores en los sistemas manuales tienden a ser estocásticos. Ejemplo: periódicamente el empleado se equivoca al actualizar un precio.
- Los errores en los sistemas automáticos:
 - tienden a ser determinísticos
 - se generan a mayor velocidad
 - es mas costoso arreglarlos
- Ejemplo: un programa erróneo siempre se va a ejecutar erróneamente.
- Los controles internos que aseguran la alta calidad en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, son críticos

Fundamentos de la auditoria



Auditoría tradicional

- Aporta conocimientos y experiencia sobre técnicas de control interno.
- Aporta la filosofía de los controles. Ejemplo: los programas deben asegurar que todas las transacciones fueron procesadas correctamente.
- Involucra examinar los SI con una mente crítica, siempre con una visión cuestionadora sobre la capacidad de los SI para:
 1. salvaguardar activos,
 2. mantener integridad de datos,
 3. lograr objetivos eficiente y eficazmente.

Administración de sistemas de información

- Aporta:
 - técnicas de administración de proyectos.
 - documentación, estándares, presupuestos.
- A raíz de los fracasos al comienzo, ahora aporta nuevos métodos para mejorar el desarrollo y la implementación de sistemas.
- Ejemplo: metodologías de desarrollo de sistemas.

Ciencias del comportamiento

- Una resistencia de comportamiento para con el sistema pone en peligro los objetivos de la auditoría.
- Usuarios descontentos pueden intentar sabotaje o circunscribir controles.

- Lo mismo sucede con diseñadores, y entre estos y los usuarios.
 - Los auditores deben comprender las situaciones que dan lugar a conflictos de comportamiento y como resultado posible, el fracaso del sistema.
-

Clencia de la computacion

- Los Ingenieros de Software deben colaborar con los objetivos de la auditoría.
- Ejemplo: investigar sobre cómo probar la correctitud de un programa formalmente.
- El conocimiento técnico en profundidad desarrollado por esta disciplina causa problemas y beneficios a los auditores.
 - beneficios: se pueden preocupar menos por la confiabilidad de algunas componentes.
 - problemas: pueden tener dificultades para determinar abusos.